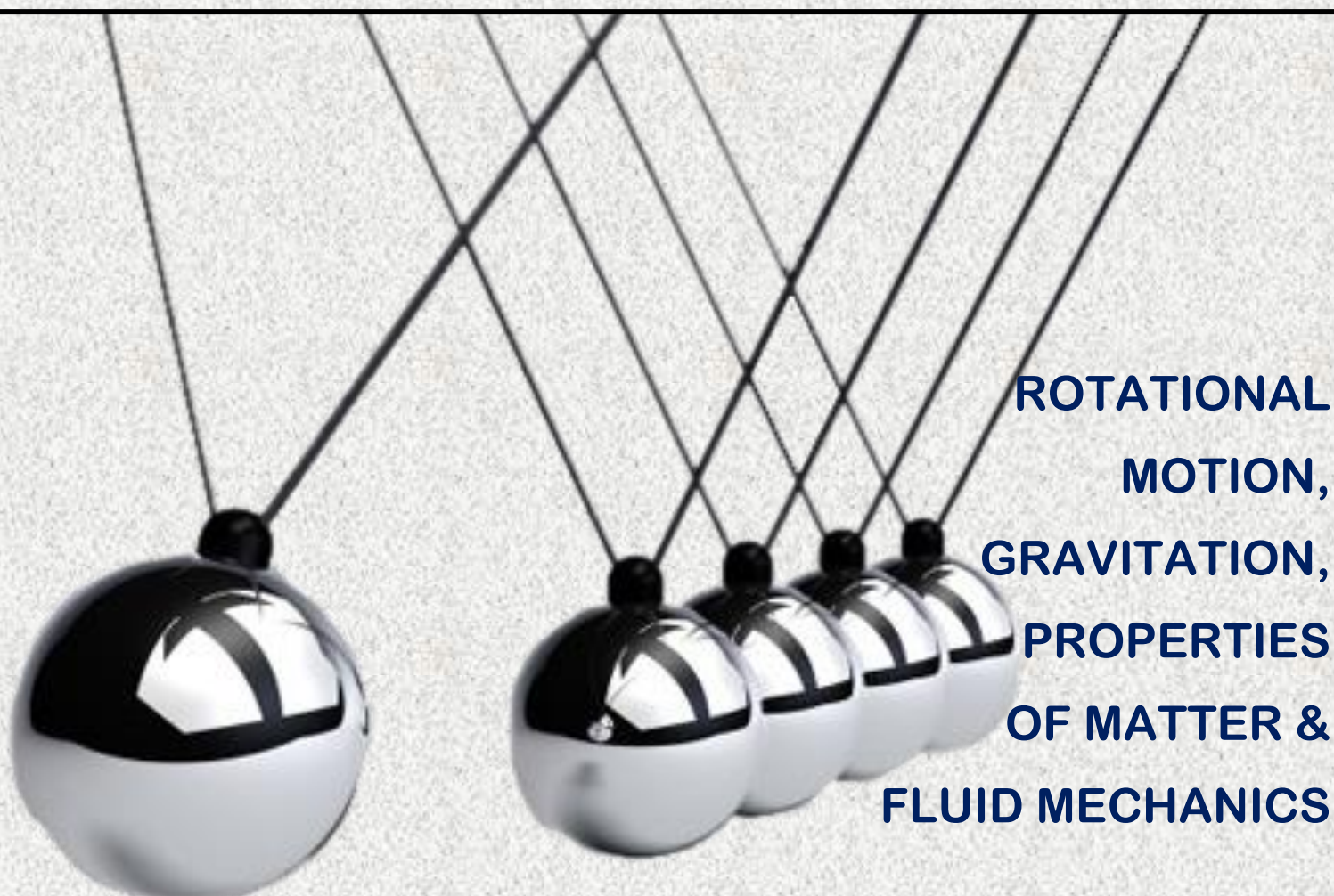


Pre-Medical
PHYSICS PROFICIENCY TEST SERIES

Test : 2



**ROTATIONAL
MOTION,
GRAVITATION,
PROPERTIES
OF MATTER &
FLUID MECHANICS**

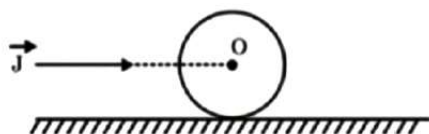
1. In a physical balance working on the principle of moments, when 5 mg weight is placed on the left pan, the beam becomes horizontal. Both the empty pans of the balance are of equal mass. Which of the following statements is correct?

- (1) Every object that is weight using this balance appear lighter than its actual weight
- (2) Left arm is shorter than the right arm
- (3) Both the arm are of same length
- (4) Left arm is longer than the right arm

2. A drum of radius R and mass M rolls down without slipping along an inclined plane of angle θ . The frictional force :

- (1) Converts translational energy to rotational energy
- (2) Dissipates energy as heat
- (3) Decreases the rotational motion
- (4) Decreases the rotational and translational motion

3. An impulse J is applied on a ring of mass m along a line passing through its centre O . The ring is placed on a rough horizontal surface. The linear velocity of centre of ring once it starts rolling without slipping is :



- (1) $\frac{J}{m}$
- (2) $\frac{J}{2m}$
- (3) $\frac{J}{4m}$
- (4) $\frac{J}{3m}$

4. The wheel of a toy car rotates about an axis on the rough surface. Its angular frequency slows down from 400 rps to 200 rps in 2 s. then its angular retardation in rad s^{-2} is :

- (1) 200π
- (2) 100π
- (3) 400π
- (4) None of these

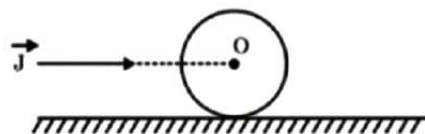
1. आघूर्ण के सिद्धान्त पर कार्य करते हुए एक भौतिक संतुलन, जब 5 mg भार बाएँ तवे पर रखा जाता है तो पुंज क्षैतिज हो जाता है 1 तुला के दोनों खाली बर्तन समान द्रव्यमान के हैं। निम्न में से कौनसा कथन सही है।

- (1) इस संतुलन का उपयोग करने वाली प्रत्येक वस्तु आपने वास्तविक वजन से हल्की दिखाई देती है।
- (2) बायीं भुजा दायीं भुजा से छोटा होता
- (3) दोनों भुजा समान लम्बाई के होते हैं।
- (4) बायीं भुजा दाहिनी भुजा से लंबी है।

2. त्रिज्या R और द्रव्यमान M का एक ड्रम एक नत तल पर बिना फिसले नीचे लुढ़कता है। घर्षण बल :

- (1) स्थानांतरीय ऊर्जा को घूर्णी ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
- (2) ऊर्जा को उष्मा के रूप में नष्ट करता है।
- (3) घूर्णी गति को कम करता है।
- (4) घूर्णी और स्थानांतरीय गति को कम करता है।

3. एक J आवेग को उसके केन्द्र O से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश m द्रव्यमान के वलय पर लगाया जाता है। वलय को खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा जाता है। एक बार जब यह बिना फिसले लुढ़कता शुरू करता है तो रिंग के केन्द्र का रेखिक वेग होगा :



- (1) $\frac{J}{m}$
- (2) $\frac{J}{2m}$
- (3) $\frac{J}{4m}$
- (4) $\frac{J}{3m}$

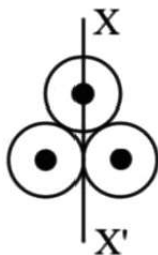
4. एक खिलौना कार का पहिया खुरदरी सतह पर एक अक्ष के सापेक्ष घूमता है। इसकी कोणीय आवृत्ति 2 सेकण्ड में 400rps से 200 rps तक धीमी हो जाती है तो कोणीय मंदन (rad/s^2) में होगा:

- (1) 200π
- (2) 100π
- (3) 400π
- (4) None of these

5. A particle undergoes uniform circular motion. About which point on the plane of the circle will the angular momentum of the particle remain conserved?

- (1) Center of the circle
- (2) On the circumference of the circle
- (3) Inside the circle
- (4) Outside the circle

6. Three identical spherical shells, each of mass m and radius r are placed as shown in the figure. Consider an axis XX' which is touching the two shells and passing through diameter of the third shell. Moment of inertia of the system consisting of these three spherical shells about XX' axis is:

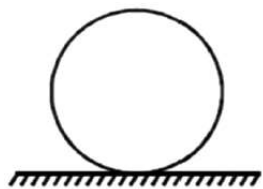


- (1) $\frac{11}{5}mr^2$
- (2) $3mr^2$
- (3) $\frac{16}{5}mr^2$
- (4) $4mr^2$

7. If the radius of the earth becomes half of its present value (mass remaining the same), the new length of the day would be :

- (1) 6 hours
- (2) 12 hours
- (3) 48 hours
- (4) 96 hours

8. A ring of radius R rolls without slipping on a rough horizontal surface with a constant velocity. The radius of curvature at the highest point of the path followed by any particle on the ring is :

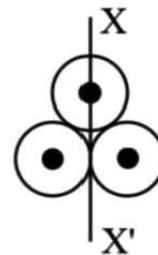


- (1) $5R$
- (2) $2R$
- (3) $4R$
- (4) None of these

5. एक कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो वृत्त के तल के किस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग संरक्षित होगा

- (1) वृत्त का केन्द्र
- (2) वृत्त की परिधि
- (3) वृत्त के अन्दर
- (4) वृत्त के बाहर

6. तीन समान गोलाकार कोश, प्रत्येक का द्रव्यमान m व त्रिज्या r है चित्रानुसार रखे हैं। एक अक्ष XX' है जो दो कोशों को स्पर्श कर रखा है तथा तीसरे कोश के व्यास से गुजर रहा है। XX' अक्ष के सापेक्ष तीन गोलाकार कोश वाली निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा:

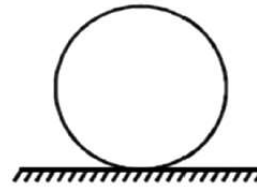


- (1) $\frac{11}{5}mr^2$
- (2) $3mr^2$
- (3) $\frac{16}{5}mr^2$
- (4) $4mr^2$

7. यदि पृथ्वी की त्रिज्या अपने वर्तमान त्रिज्या से आधी हो जाती है (द्रव्यमान वही रहता है) तो दिन की लम्बाई होगी:

- (1) 6 hours
- (2) 12 hours
- (3) 48 hours
- (4) 96 hours

8. R त्रिज्या की एक वलय नियत वेग के साथ खुरदरी क्षैतिज सतह पर बिना फिसले लुढ़क रही है। वलय पर स्थित कण द्वारा अनुसरण किया गए पथ क उच्चतम बिंदु पर वक्रता त्रिज्या होगी:



- (1) $5R$
- (2) $2R$
- (3) $4R$
- (4) None of these

9. If moment of inertia of disc about the diameter is given as I , then the moment of inertia of the same disc about an axis perpendicular to its plane and passing through its rim is :

- (1) $6I$ (2) $4I$ (3) $4I$ (4) $8I$

10. Two balls of mass m and $2m$ are attached to the end of a light rod length L . the rod rotates with an angular speed ω about an axis passing through the centre of mass of the system and perpendicular to the plane. Find the angular momentum of the system about axis of rotation :

- (1) $\frac{2}{3}m\omega L^2$ (2) $\frac{1}{3}\omega^2 Lm$ (3) $\frac{2}{3}\omega^2 Lm$ (4) $\frac{1}{3}Lm$

11. The position vector of a particle is $\vec{r} = (3\hat{i} + 4\hat{j})$

meter and its angular velocity $\vec{\omega} = (\hat{j} + 2\hat{k}) \text{ rad s}^{-1}$

then linear velocity : (in ms^{-1})

- (1) $-(8\hat{i} - 6\hat{j} + 3\hat{k})$ (2) $(3\hat{i} + 6\hat{j} + 8\hat{k})$

- (3) $-(3\hat{i} + 6\hat{j} + 6\hat{k})$ (4) $(6\hat{i} + 8\hat{j} + 3\hat{k})$

12. A circular disc A of radius r is made from an iron plate of thickness t and another circular disc B of radius $4r$ is made from an iron plate of thickness $\frac{t}{4}$. The relation between moment of inertia I_A and I_B is :

(1) $I_A > I_B$

(2) $I_A = I_B$

(3) $I_A < I_B$

(4) Depends on actual values of t and r

13. On account of the earth rotating about its axis :

(1) The linear velocity of objects at equator is greater than at other places

(2) The angular velocity of objects at equator is more than that of objects at poles

(3) The linear velocity of objects at all places at the earth is equal, but angular velocity is different

(4) At all places the angular velocity and linear velocity are uniform

9. एक चकती का उसकी व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है। उसी डिस्क का तल के लम्बवत और रिम से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा :

- (1) $6I$ (2) $4I$ (3) $4I$ (4) $8I$

10. m व $2m$ द्रव्यमान की दो गेंदे एक हल्की L लम्बाई की छड़ से जुड़ी है। यह छड़ इस निकाय के द्रव्यमान केन्द्र से गुजरने वाले व तल के लम्बवत अक्ष के सापेक्ष घूमती है तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष निकाय का कोणीय संवेग होगा:

- (1) $\frac{2}{3}m\omega L^2$ (2) $\frac{1}{3}\omega^2 Lm$ (3) $\frac{2}{3}\omega^2 Lm$ (4) $\frac{1}{3}Lm$

11. एक कण का स्थिति सदिश $\vec{r} = (3\hat{i} + 4\hat{j})$ मी. व इसका कोणीय

वेग $\vec{\omega} = (\hat{j} + 2\hat{k})$ रेडियन प्रति सै. है तो रेखीय वेग (m/s में)

होगा -

- (1) $-(8\hat{i} - 6\hat{j} + 3\hat{k})$ (2) $(3\hat{i} + 6\hat{j} + 8\hat{k})$

- (3) $-(3\hat{i} + 6\hat{j} + 6\hat{k})$ (4) $(6\hat{i} + 8\hat{j} + 3\hat{k})$

12. r त्रिज्या की एक A वृत्ताकार चकती t मोटाई की लोहे की प्लेट से बनाई गई है और $4r$ त्रिज्या की अन्य वृत्ताकार चकती B $\frac{t}{4}$ मोटाई की लोहे की प्लेट से बनाई गई है। जड़त्व आघूर्ण I_A व I_B में संबंध होगा:

(1) $I_A > I_B$

(2) $I_A = I_B$

(3) $I_A < I_B$

(4) t व r के वास्तविक मान पर निर्भर करेगा

13. पृथ्वी के इसके अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के कारण :

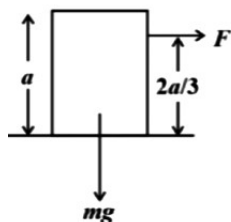
(1) भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रेखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है।

(2) भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का कोणीय वेग ध्रुवों पर वस्तुओं के कोणीय वेग से अधिक होता है।

(3) रेखिक वेग वस्तुओं का सभी जगह समान होगा तथा कोणीय वेग भिन्न-भिन्न होगा।

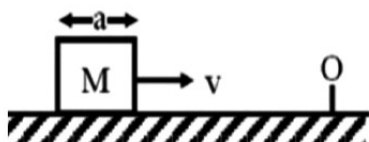
(4) सभी स्थानों पर कोणीय वेग व रेखीय वेग समान होंगे।

14. If the friction is sufficient to prevent the block from sliding, then the minimum value of F for which the cube begins to topple about an edge is:



- (1) $\frac{2}{3} mg$ (2) $\frac{3}{4} mg$
(3) $\frac{1}{2} mg$ (4) Mg

15. A cubical block of side a is moving with velocity v on a horizontal smooth plane as shown. It hits a ridge at point O . the angular speed of the block after it hits O is :



- (1) $\frac{3v}{4a}$ (2) $\frac{3v}{2a}$
(3) $\frac{\sqrt{3}v}{\sqrt{2}a}$ (4) Zero

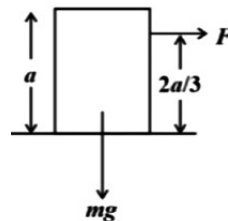
16. When a ceiling fan is switched on, it makes 10 rotations in the first 4 s. Assuming uniform angular acceleration, the number of rotations it will make in the next 4 s is :

- (1) 10 (2) 20
(3) 30 (4) 40

17. The ratio of the time taken by a solid sphere and that taken by a disc of the same mass and radius to roll down a inclined plane from rest from the same height :

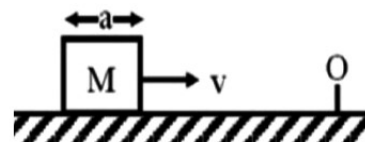
- (1) 15 : 14 (2) $\sqrt{15} : \sqrt{14}$
(3) 14 : 15 (4) $\sqrt{14} : \sqrt{15}$

14. यदि घर्षण ब्लॉक को फिसलने से रोकने के लिए पर्याप्त है तो F का न्यूनतम मान जिसके लिए घन एक किनारे के सापेक्ष पलटना प्रारंभ कर दे:



- (1) $\frac{2}{3} mg$ (2) $\frac{3}{4} mg$
(3) $\frac{1}{2} mg$ (4) Mg

15. एक घनीय ब्लॉक जिसकी भुजा a है क्षैतिज चिकनी सतह पर v वेग से चल रहा है। यदि यह बिंदु O पर एक चोटी (रिज) को टकराता है तो O से टकराने के बाद इसकी कोणीय चाल क्या होगी:



- (1) $\frac{3v}{4a}$ (2) $\frac{3v}{2a}$
(3) $\frac{\sqrt{3}v}{\sqrt{2}a}$ (4) Zero

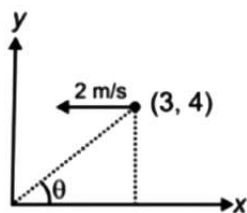
16. जब एक सीलिंग फैन को चालू किया जाता है तो यह पहले 4 सै में 10 चक्कर लगाता एक समान कोणीय त्वरण मानते हुए यह अगले 4 sec में कितने चक्कर लगाएगा :

- (1) 10 (2) 20
(3) 30 (4) 40

17. समान ऊँचाई वाले समान नत तल से स्थिर अवस्था से समान त्रिज्या व समान द्रव्यमान वाले दोस गोले व चकती को नीचे आने में लगे समय का अनुपात होगा :

- (1) 15 : 14 (2) $\sqrt{15} : \sqrt{14}$
(3) 14 : 15 (4) $\sqrt{14} : \sqrt{15}$

18. A particle is moving in x-y plane as shown in the figure. Angular velocity of the particle with respect to the origin is :

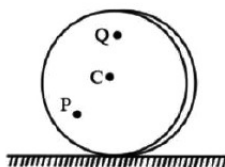


- (1) $\frac{8}{25} \hat{k} \text{ rad/s}$ (2) $-\frac{8}{25} \hat{k} \text{ rad/s}$
(3) $\frac{19}{25} \hat{k} \text{ rad/s}$ (4) $-\frac{19}{25} \hat{k} \text{ rad/s}$

19. The radius of a wheel is R and its radius of gyration about its axis passing through its center and perpendicular to its plane is K . If the wheel is rolling without slipping, the ratio of its rotational kinetic energy to its translational kinetic energy is :

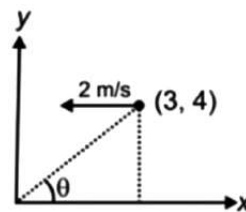
- (1) $\frac{K^2}{R^2}$ (2) $\frac{R^2}{K^2}$
(3) $\frac{R^2}{R^2 + K^2}$ (4) $\frac{K^2}{R^2 + K^2}$

20. A disc is rolling (without slipping) on a horizontal surface. C is its center and P and Q are two points equidistant from C . Let V_P , V_Q and V_C be the magnitude of velocity of points P , Q and C respectively, then :



- (1) $V_Q > V_C > V_P$
(2) $V_Q < V_C < V_P$
(3) $V_Q = V_P$, $V_C = V_P/2$
(4) $V_Q < V_C > V_P$

18. एक कण चित्रानुसार x-y तल में गति कर रहा है कण का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग होगा ?

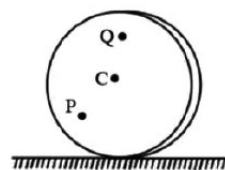


- (1) $\frac{8}{25} \hat{k} \text{ rad/s}$ (2) $-\frac{8}{25} \hat{k} \text{ rad/s}$
(3) $\frac{19}{25} \hat{k} \text{ rad/s}$ (4) $-\frac{19}{25} \hat{k} \text{ rad/s}$

19. R त्रिज्या वाले पहिए की इसके केन्द्र से गुजरने वाले व तल के लम्बवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या K है। यदि पहिया बिना फिसले लोटनी गति कर रहा है तो इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा व स्थानान्तरण गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा :

- (1) $\frac{K^2}{R^2}$ (2) $\frac{R^2}{K^2}$
(3) $\frac{R^2}{R^2 + K^2}$ (4) $\frac{K^2}{R^2 + K^2}$

20. एक चकती (बिना फिसले) लोटनी गति कर रही है (क्षैतिज सतह पर) C इसका केन्द्र है। P और Q C से समान दूरी पर है। P, Q और C पर वेग के परिमाण V_P , V_Q व V_C है।

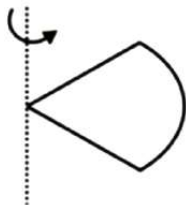


- (1) $V_Q > V_C > V_P$
(2) $V_Q < V_C < V_P$
(3) $V_Q = V_P$, $V_C = V_P/2$
(4) $V_Q < V_C > V_P$

21. A solid homogenous sphere is moving on a rough horizontal surface, partly rolling and partly sliding. During this kind of motion of the sphere :

- (1) Total Kinetic energy is conserved
- (2) Angular momentum of the sphere about the point of contact with the plane is conserved
- (3) Only the rotational kinetic energy about the center of mass is conserved
- (4) Angular momentum about the center of mass is conserved

22. The one quarter section is cut from a uniform circular disc of the radius R. This section has a mass M. It is made to rotate about a line perpendicular to its plane and passing through the center of the original disc. Its moment of inertia about the axis of rotation is :



- (1) $\frac{1}{2}MR^2$
- (2) $\frac{MR^2}{4}$
- (3) $\frac{MR^2}{8}$
- (4) $\sqrt{2}MR^2$

23. A coin placed on rotating table just slips if it is placed at a distance 4r from the centre. If we double the angular velocity of the table, then the coin will just slip when it is away from the centre at a distance equal to :

- (1) 4r
- (2) 2r
- (3) r
- (4) r/4

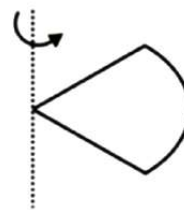
24. There are two identical balls of the same mass, one being solid and the other being hollow. How will you distinguish them without weighing?

- (1) By spinning them using equal torques
- (2) By determining their moment of inertia
- (3) By rolling them down an inclined plane
- (4) By any one of these method

21. एक ठोस गोला खुरदरी क्षैतिज सतह पर कुछ लोटनी गति कुछ फिसलती हुई गति करता हुआ चल रहा है। गोले की इस गति के दौरान

- (1) कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है।
- (2) सम्पर्क बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग संरक्षित रहता है।
- (3) द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष केवल घूर्णन गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है।
- (4) द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष कोणीय संवेग संरक्षित रहता है।

22. एक समान R त्रिज्या की वृताकार चकती से एक चौथाई हिस्सा काटा गया है। इसका द्रव्यमान M है। वास्तविक चकती के केन्द्र से व इसके तल के लम्बवत गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण होगा :



- (1) $\frac{1}{2}MR^2$
- (2) $\frac{MR^2}{4}$
- (3) $\frac{MR^2}{8}$
- (4) $\sqrt{2}MR^2$

23. घूमती हुई एक टेबल के केन्द्र से 4r दूरी पर एक सिक्का रखा है तथा फिसलने (just) की स्थिति में है। यदि टेबल के कोणीय वेग को दुगना कर दिया जाए तो केन्द्र से कितनी दूरी यह अब फिसलने की स्थिति में होगा :

- (1) 4r
- (2) 2r
- (3) r
- (4) r/4

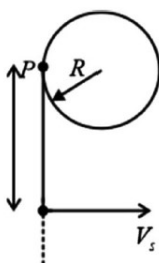
24. दो समान द्रव्यमान की समरूप गेंदे हैं एक ठोस व एक खोखली है। आप बिना तौले (मापन) के कैसे दोनो में भिन्नता प्राप्त करोगे ?

- (1) समान बलाघूर्ण से दोनो को घुमा के
- (2) जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करके
- (3) नत तल पर लुढ़का कर के
- (4) इनमें से कोई भी एक तरीके से

25. A wheel is rotating with an angular speed of 20 rad s^{-1} . It is stopped to rest by applying a constant torque in 4 s. If the moment of inertia of the wheel about its axis is 0.20 kg m^2 , then the work done by the torque in two seconds will be :

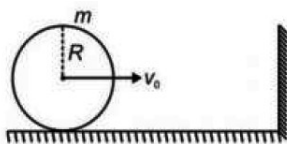
- (1) 10J (2) 20J
(3) 30J (4) 40J

26. A uniform circular ring of mass m and radius R is placed freely on a horizontal smooth surface as shown in figure. A particle of mass m is connected to the circumference of the ring with a mass less string. The particle is imparted velocity v_0 perpendicular to length of string as shown. If T is tension in the string just after the particle imparted velocity, then acceleration of point P at this instant, is



- (1) $\frac{4T}{3m}$ (2) $\frac{T}{m}$ (3) $\frac{2T}{m}$ (4) $\frac{3T}{2m}$

27. A uniform solid sphere of mass m , radius R moving with velocity v_0 is rolling without slipping on a frictionless surface. It collides elastically with a frictionless vertical wall. Ratio of magnitude of angular momentum of the sphere before and after the collision about its bottommost point is

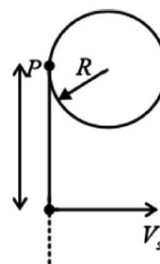


- (1) $\frac{3}{5}$ (2) $\frac{5}{3}$ (3) $\frac{3}{7}$ (4) $\frac{7}{3}$

25. एक पहिया 20 rad/sec के कोणीय वेग से घूम रहा है। इसको नियत बलाघूर्ण लगा कर स्थिरावस्था तक रोका जाता है तथा इसमें 4 s लगते हैं। पहिए का इसके अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 0.20 kg m^2 है। बलाघूर्ण द्वारा 2 सै में किया गया कार्य होगा ?

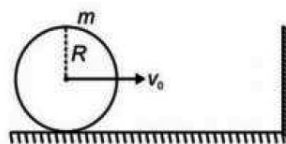
- (1) 10J (2) 20J
(3) 30J (4) 40J

26. द्रव्यमान m और त्रिज्या R की एक समान वृताकार वलय चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज चिकनी सतह पर स्वतंत्र रूप से रखा गया है। द्रव्यमान m का एक द्रव्यमान रहित डोरी के साथ वलय की परिधि से जुड़ा है। रस्सी के लम्बाई के लम्बवत कण को वेग प्रदान किया जाता है जैसे चित्र में है कण को वेग देने के ठीक बाद रस्सी में तनाव T है तो इस क्षण, बिंदु P का त्वरण है :



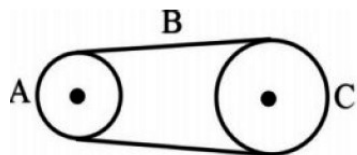
- (1) $\frac{4T}{3m}$ (2) $\frac{T}{m}$ (3) $\frac{2T}{m}$ (4) $\frac{3T}{2m}$

27. m द्रव्यमान व R त्रिज्या का एक समान ठोस गोला जो v_0 वेग से गतिमान है, घर्षण रहित सतह पर बिना फिसले लुढ़क रहा है। यह घर्षण रहित उर्ध्वाधर दीवार से प्रत्यास्थ रूप से टकराता है। इसके सबसे निचले बिंदु के सापेक्ष टक्कर से पहले और बाद में गोले के कोणीय संवेग का अनुपात होगा :



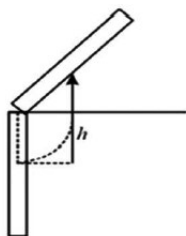
- (1) $\frac{3}{5}$ (2) $\frac{5}{3}$ (3) $\frac{3}{7}$ (4) $\frac{7}{3}$

28. As shown in the figure, wheel A of radius $r_A = 10$ cm is coupled by a belt B to the wheel C of radius $r_C = 25$ cm. The angular speed of wheel A is increased from rest at a constant rate of 1.6 rad s^{-2} . Time after which wheel C reaches a rotational speed of 100 rpm, assuming the belt does not slip, is nearly



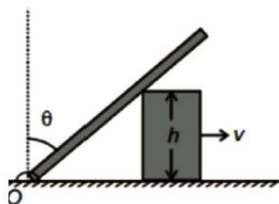
- (1) 4 s (2) 8 s (3) 12 s (4) 16 s

29. A thin uniform rod of length l and mass m is swinging freely, about a horizontal axis passing through its end. Its maximum angular speed is ω . The maximum height, to which its centre of mass rises, is



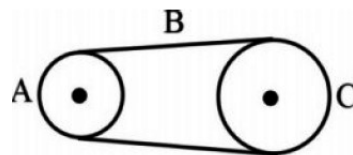
- (1) $\frac{1}{3} \frac{l^2 \omega}{g}$ (2) $\frac{1}{6} \frac{l \omega}{g}$ (3) $\frac{1}{2} \frac{l^2 \omega^2}{g}$ (4) $\frac{1}{6} \frac{l^2 \omega^2}{g}$

30. A rod, pivoted at O, is resting on a block of height h . If the block moves with a constant velocity v , then the angular velocity of the rod, at the instant shown is



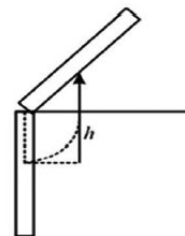
- (1) $\frac{v \cos^2 \theta}{h}$ (2) $\frac{v \tan \theta}{h}$ (3) $\frac{v \sec^2 \theta}{h}$ (4) $\frac{v \cos \theta}{h}$

28. चित्रानुसार A पहिया (त्रिज्या $r_A = 10$ cm) B बेल्ट की सहायता से C पहिये (त्रिज्या $r_C = 25$ cm) जोड़ा है। A पहिये की कोणीय चाल स्थिरावस्था से 1.6 rad/sec^2 की दर से बढ़ायी जाती है। कितने समय बाद C की घूर्णन चाल 100 rpm पर पहुँचेगी यदि बेल्ट नहीं फिसलती है?



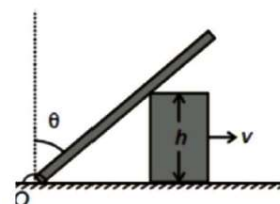
- (1) 4 s (2) 8 s (3) 12 s (4) 16 s

29. एक पतली एक समान m द्रव्यमान व l लम्बाई की छड़ इसके सिरे से गुजरने वाले क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष (स्विंग) घूम रही है। इसका अधिकतम कोणीय वेग ω है। इसका द्रव्यमान केन्द्र अधिकतम कितनी ऊँचाई तक ऊपर जाएगा?



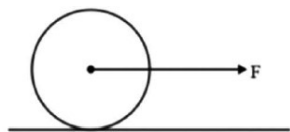
- (1) $\frac{1}{3} \frac{l^2 \omega}{g}$ (2) $\frac{1}{6} \frac{l \omega}{g}$ (3) $\frac{1}{2} \frac{l^2 \omega^2}{g}$ (4) $\frac{1}{6} \frac{l^2 \omega^2}{g}$

30. एक छड़ O बिंदु पर टिकी (पिवोटेटेड) है तथा h ऊँचाई पर ब्लॉक पर टिकी है। यदि ब्लॉक नियत वेग v से चलता है तो छड़ का कोणीय वेग होगा जिस क्षण को चित्र में दिखाया है उस क्षण पर



- (1) $\frac{v \cos^2 \theta}{h}$ (2) $\frac{v \tan \theta}{h}$ (3) $\frac{v \sec^2 \theta}{h}$ (4) $\frac{v \cos \theta}{h}$

31. A uniform solid cylindrical roller of mass m and R is rolled on the ground, without slipping, by applying a constant horizontal force F . Find angular acceleration of cylinder

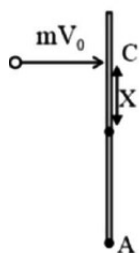


- (1) $\frac{F}{mR}$ (2) $\frac{2F}{mR}$
(3) $\frac{2F}{3mR}$ (4) $\frac{F}{3m}$

32. A uniform disc is rotating at a constant speed in a vertical plane about a fixed horizontal axis passing through the center of the disc. A piece of the disc from its rim detaches itself from the disc at the instant when it is at a horizontal level with the center of the disc and moving upward. Then about the fixed axis, the angular speed of the remaining disc is

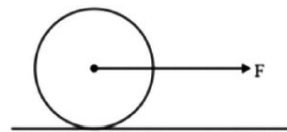
- (1) Remains unchanged
(2) decreases
(3) Increases
(4) initially increases and later decreases

33. A uniform rod AB of length L and mass M is lying on a smooth table. A small particle of mass m strikes the rod with velocity V_0 at point C at a distance x from the centre O. The particle comes to rest after collision. If the value of x , so that the point A of the rod remains stationary just after the collision, is L/n , then find n .



- (1) 6 (2) 4 (3) 12 (4) 8

31. एक नियत क्षैतिज बल F की सहायता से एक ठोस बेलनाकार रोलर (द्रव्यमान m त्रिज्या R) को बिना फिसले लुढ़काया जाता है तो बेलन का कोणीय त्वरण होगा ?

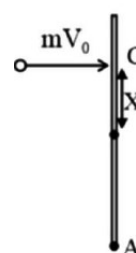


- (1) $\frac{F}{mR}$ (2) $\frac{2F}{mR}$
(3) $\frac{2F}{3mR}$ (4) $\frac{F}{3m}$

32. एक एकसमान चकती उर्ध्वाधर तल में इसके केन्द्र से गुजरने वाले स्थिर क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष घूम रही है चकती की रिम से एक टुकड़ा तुरन्त डिस्क से अलग हो जाता है जब यह डिस्क के केन्द्र के साथ क्षैतिज स्तर पर होता है और ऊपर के ओर चलता है। तब स्थिर अक्ष के सापेक्ष शेष डिस्क की कोणीय चाल होगी ?

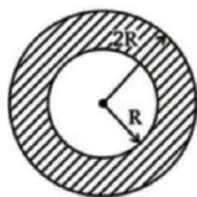
- (1) अपरिवर्तित रहेगी
(2) कम होगी
(3) बढ़ेगी
(4) पहले बढ़ेगी फिर कम होगी

33. L लम्बाई व M द्रव्यमान वाली AB एक समान छड़ चिकनी मेज ij पर M द्रव्यमान का छड़ से V_0 वेग से केन्द्र से x दूरी पर स्थित C बिन्दु से टकराता है। कण टकराने के बाद कण स्थिरावस्था में आ जाता है। यदि x का मान L/n इस प्रकार है कि बिंदु A टकराने के तुरन्त बाद स्थिर रहता है तो n का मान होगा ?



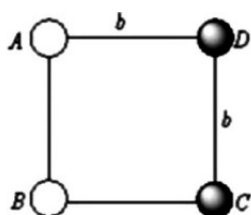
- (1) 6 (2) 4 (3) 12 (4) 8

34. A hollow cylinder with inner radius R , outer radius $2R$ and mass M is rolling with speed of its axis v . Its kinetic energy is



- (1) $\frac{5}{6}Mv^2$ (2) $\frac{5}{2}Mv^2$
(3) $\frac{1}{2}Mv^2$ (4) $\frac{13}{16}Mv^2$

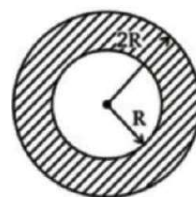
35. For spheres each of mass M and radius R are placed with their centres on the four corners A, B, C and D of a square of side b . The spheres A and B are hollow and C and D are solids. The moment of inertia of the system about side AD of square is



- (1) $\frac{8}{3}MR^2 + 2Mb^2$ (2) $\frac{8}{5}MR^2 + 2Mb^2$
(3) $\frac{33}{15}MR^2 + 2Mb^2$ (4) $32MR^2 + 4Mb^2$

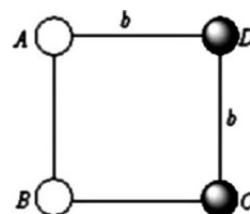
36. The moment of inertia of a body depends on
(1) Mass only
(2) Angular velocity only
(3) Distribution of particles only
(4) Mass and distribution of mass about the axis

34. M द्रव्यमान वाला एक खोखला बेलन जिसकी आन्तरिक त्रिज्या R व बाह्य त्रिज्या $2R$ है अपनी अक्ष की चाल v से लुढ़क रहा है इसकी गतिज ऊर्जा है



- (1) $\frac{5}{6}Mv^2$ (2) $\frac{5}{2}Mv^2$
(3) $\frac{1}{2}Mv^2$ (4) $\frac{13}{16}Mv^2$

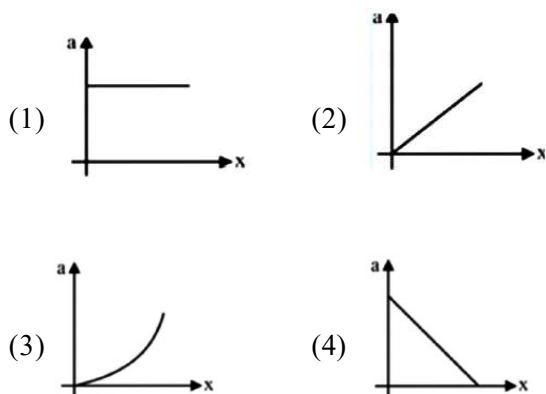
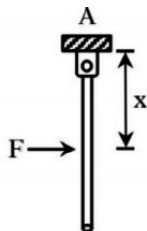
35. चार गोले प्रत्येक की त्रिज्या R व द्रव्यमान M है उनके द्रव्यमान केन्द्र b भुजा वाले वर्ग के चार कोने A, B, C और D पर रखे गए हैं A, B गोले खोखले हैं और C तथा D ठोस हैं। AD भुजा के सापेक्ष निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा



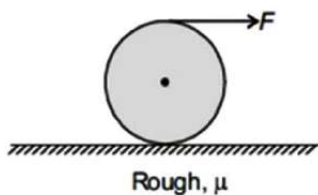
- (1) $\frac{8}{3}MR^2 + 2Mb^2$ (2) $\frac{8}{5}MR^2 + 2Mb^2$
(3) $\frac{33}{15}MR^2 + 2Mb^2$ (4) $32MR^2 + 4Mb^2$

36. वस्तु का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है?
(1) केवल द्रव्यमान पर
(2) कोणीय वेग पर
(3) कणों के वितरण पर
(4) द्रव्यमान व अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान के वितरण पर

37. A rod of mass m and length l is hinged at one of its end A as shown in figure. A force F is applied at a distance x from A. The acceleration of centre of mass (a) varies with x as –

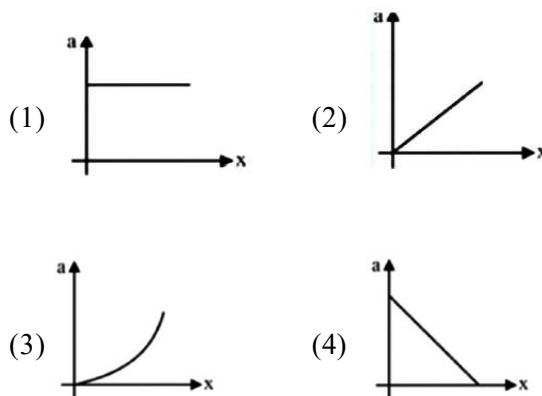
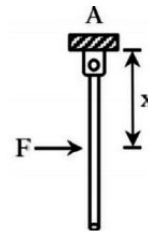


38. A solid sphere of mass M and radius R is pulled by a force F as shown in figure. If the sphere does not slip over the surface, then frictional force acting on the sphere is

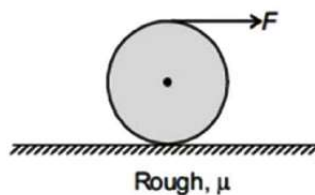


- (1) $\frac{2F}{7}$ (2) $\frac{3F}{7}$
(3) $\frac{2F}{5}$ (4) Zero

37. द्रव्यमान m और l लम्बाई की छड़ इसके एक सिरे A पर टिकी (हिंज) है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक बल F A से x दूरी पर लगाया जाता है तो द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण (a) x के साथ कैसे बदलेगा ?

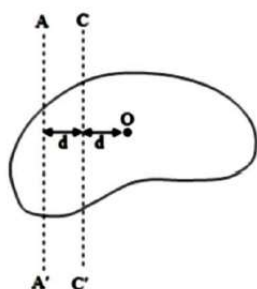


38. चित्रानुसार द्रव्यमान M और त्रिज्या R के एक ठोस गोले को F बल लगाकर खींचा जाता है यदि गोला सतह पर फिसलता नहीं है तो गोले पर आरोपित घर्षण बल होगा ?



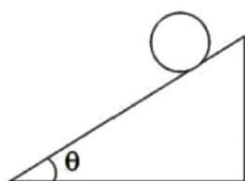
- (1) $\frac{2F}{7}$ (2) $\frac{3F}{7}$
(3) $\frac{2F}{5}$ (4) Zero

39. The figure shows a body of arbitrary shape. O is the centre of mass of the body and mass of the body is M. if $I_{cc} = I_0$ then $I_{AA'}$ will be equal to



- (1) $I_{CC'} + Md^2$ (2) $I_{CC'} - Md^2$
(3) $I_{CC'} + 3Md^2$ (4) $I_{CC'} + 4Md^2$

40. A spherical shell of radius R is rolling down an incline of inclination θ without slipping. Find the minimum value of the coefficient of friction

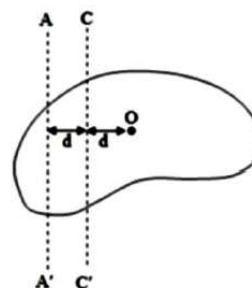


- (1) $\frac{2}{7} \tan \theta$ (2) $\frac{2}{5} \tan \theta$
(3) $\frac{2}{3} \tan \theta$ (4) None of these

41. Two identical satellite A and B revolve round the earth in circular orbits at distance R and 3R from the surface of the earth. The ratio of the linear momentum of A and B is (R=radius of the earth).

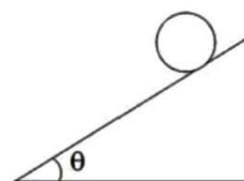
- (1) 1:1 (2) $1:\sqrt{2}$
(3) $\sqrt{2}:1$ (4) 2:1

39. चित्र एक किसी भी आकार की वस्तु दिखाता है वस्तु का द्रव्यमान M है और O वस्तु का द्रव्यमान केन्द्र है यदि $I_{cc} = I_0$ तो $I_{AA'}$ का मान किसके बराबर होगा ?



- (1) $I_{CC'} + Md^2$ (2) $I_{CC'} - Md^2$
(3) $I_{CC'} + 3Md^2$ (4) $I_{CC'} + 4Md^2$

40. θ कोण वाले नत तल पर R त्रिज्या का एक गोलाकार कोश बिना फिसले लुढ़क रहा है तो घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान बताओ



- (1) $\frac{2}{7} \tan \theta$ (2) $\frac{2}{5} \tan \theta$
(3) $\frac{2}{3} \tan \theta$ (4) None of these

41. दो समान उपग्रह A और B पृथ्वी की सतह से R व 3R दूरी पर वृत्तकार कक्षाओं में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं A तथा B के रेखिय संवेग का अनुपात है (R=पृथ्वी की त्रिज्या)।

- (1) 1:1 (2) $1:\sqrt{2}$
(3) $\sqrt{2}:1$ (4) 2:1

42. The radii of two planets are respectively R_1 and R_2 and their densities are respectively ρ_1 & ρ_2 the ratio of the acceleration due to gravity at their surface is

(1) $g_1 : g_2 = \frac{\rho_1}{R_1^2} : \frac{\rho_2}{R_2^2}$ (2) $g_1 : g_2 = R_1 R_2 : \rho_1 \rho_2$

(3) $g_1 : g_2 = R_1 \rho_2 : R_2 \rho_1$ (4) $g_1 : g_2 = R_1 \rho_1 : R_2 \rho_2$

43. Two bodies of masses 10 kg and 100 kg are separated by a distance of 2 m. The gravitational potential at the mid-point of the line joining the two bodies is-

(1) $-7.3 \times 10^{-7} \text{ J/kg}$ (2) $-7.3 \times 10^{-8} \text{ J/kg}$

(3) $-7.3 \times 10^{-9} \text{ J/kg}$ (4) $-7.3 \times 10^{-6} \text{ J/kg}$

44. A particle of mass m is projected upward with velocity $v = \frac{v_e}{2}$, where v_e is the escape velocity then at maximum height the potential energy of the particle is: (R is the radius of earth and M is mass of the earth)

(1) $\frac{-GMm}{2R}$ (2) $\frac{-GMm}{4R}$

(3) $\frac{-3GMm}{4R}$ (4) $\frac{-2GMm}{3R}$

45. Two small satellites are moving in circular orbits around the earth at a distance R and $R + \Delta R$ from the center of the earth. If their time period of rotation are T and $T + \Delta T$ respectively, then ($\Delta R \ll R$)

(1) $\Delta T = T \frac{\Delta R}{R}$ (2) $\Delta T = 3T \frac{\Delta R}{R}$

(3) $\Delta T = \frac{3}{2} T \frac{\Delta R}{R}$ (4) $\Delta T = \frac{2}{3} T \frac{\Delta R}{R}$

46. A satellite of mass m is orbiting the earth (of radius R) at a height h from its surface. The total energy of the satellite in terms of g_0 (the value of acceleration due to gravity at the earth's surface) is-

(1) $\frac{mg_0 R^2}{2(R+h)}$ (2) $-\frac{mg_0 R^2}{2(R+h)}$

(3) $\frac{2mg_0 R^2}{(R+h)}$ (4) $-\frac{2mg_0 R^2}{(R+h)}$

42. दो ग्रहों की त्रिज्याएं क्रमशः R_1 तथा R_2 हैं तथा उनका घनत्व क्रमशः ρ_1 तथा ρ_2 हैं तो उनकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात है।

(1) $g_1 : g_2 = \frac{\rho_1}{R_1^2} : \frac{\rho_2}{R_2^2}$ (2) $g_1 : g_2 = R_1 R_2 : \rho_1 \rho_2$

(3) $g_1 : g_2 = R_1 \rho_2 : R_2 \rho_1$ (4) $g_1 : g_2 = R_1 \rho_1 : R_2 \rho_2$

43. 10 kg तथा 100 kg द्रव्यमान के दो पिण्ड 2 m की दूरी पर रखे हैं। दोनों पिण्डों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिन्दु पर गुरुत्वीय विभव है।

(1) $-7.3 \times 10^{-7} \text{ J/kg}$ (2) $-7.3 \times 10^{-8} \text{ J/kg}$

(3) $-7.3 \times 10^{-9} \text{ J/kg}$ (4) $-7.3 \times 10^{-6} \text{ J/kg}$

44. m द्रव्यमान के एक कण को वेग $v = \frac{v_e}{2}$ से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है जहाँ v_e पलायन वेग है तो अधिकतम ऊँचाई पर कण की स्थितिज ऊर्जा है (R - पृथ्वी की त्रिज्या और M - पृथ्वी का द्रव्यमान)

(1) $\frac{-GMm}{2R}$ (2) $\frac{-GMm}{4R}$

(3) $\frac{-3GMm}{4R}$ (4) $\frac{-2GMm}{3R}$

45. दो छोटे उपग्रह पृथ्वी के केन्द्र से R तथा $R + \Delta R$ की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर वृताकार कक्षाओं में घूम रहे हैं यदि उनके घूर्णन की समयावधि क्रमशः T और $T + \Delta T$ हैं तो ($\Delta R \ll R$)

(1) $\Delta T = T \frac{\Delta R}{R}$ (2) $\Delta T = 3T \frac{\Delta R}{R}$

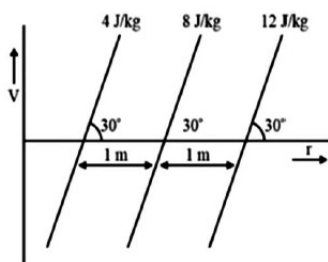
(3) $\Delta T = \frac{3}{2} T \frac{\Delta R}{R}$ (4) $\Delta T = \frac{2}{3} T \frac{\Delta R}{R}$

46. m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई पर (R पृथ्वी की त्रिज्या) पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है उपग्रह की कुल ऊर्जा g_0 के संदर्भ में (पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान)

(1) $\frac{mg_0 R^2}{2(R+h)}$ (2) $-\frac{mg_0 R^2}{2(R+h)}$

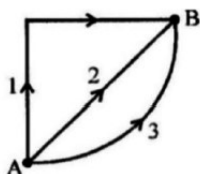
(3) $\frac{2mg_0 R^2}{(R+h)}$ (4) $-\frac{2mg_0 R^2}{(R+h)}$

47. Gravitational potential V versus distance R graph is represented in the figure. The magnitude of gravitational field intensity is equal to



- (1) 8 N/Kg (2) 4N/Kg
(3) 6 N/Kg (4) 2 N/Kg

48. The work done in moving a particle in the gravitational field of earth from point A to point B along three different paths 1, 2 and 3 are W_1 , W_2 and W_3 respectively, then



- (1) $W_1 > W_2 > W_3$ (2) $W_1 = W_2 = W_3$
(3) $W_1 < W_2 < W_3$ (4) $W_1 > W_2 > W_3$

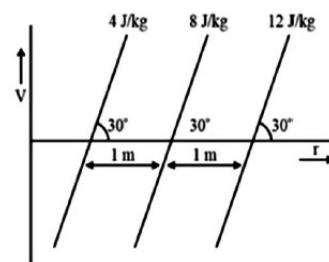
49. A man goes to a height equal to the radius of the earth from its surface. The weight of the person at that height relative to his weight on the surface of earth is

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{5}$

50. A body is projected up with a velocity equal to $\sqrt{\frac{9GM}{8R}}$ where M is the mass of the earth and R is the radius of the earth. The maximum distance it reaches from the centre of the earth is

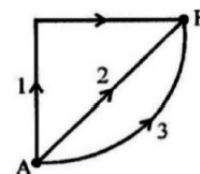
- (1) $\frac{10R}{9}$ (2) $\frac{16R}{7}$ (3) $\frac{10R}{3}$ (4) $\frac{9R}{8}$

47. गुरुत्वीय विभव V बनाम (V_s) दूरी R का ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण के बराबर है।



- (1) 8 N/Kg (2) 4N/Kg
(3) 6 N/Kg (4) 2 N/Kg

48. पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक कण को तीन अलग अलग पथ 1, 2 और 3 के साथ बिन्दु A से बिन्दु B तक ले जाने में किया गया कार्य क्रमशः W_1 , W_2 और W_3 है तो



- (1) $W_1 > W_2 > W_3$ (2) $W_1 = W_2 = W_3$
(3) $W_1 < W_2 < W_3$ (4) $W_1 > W_2 > W_3$

49. एक आदमी पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊँचाई तक जाता है उस ऊँचाई पर व्यक्ति का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार के सापेक्ष है।

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{5}$

50. एक पिण्ड को $\sqrt{\frac{9GM}{8R}}$ के बराबर वेग से ऊपर प्रक्षेपित किया गया है जहाँ M पृथ्वी का द्रव्यमान और R पृथ्वी की त्रिज्या है यह पृथ्वी के केन्द्र से अधिकतम दूरी तक पहुँचती है।

- (1) $\frac{10R}{9}$ (2) $\frac{16R}{7}$ (3) $\frac{10R}{3}$ (4) $\frac{9R}{8}$

- 51.** The acceleration due to gravity at a depth $\frac{R}{2}$ below the surface of the earth is
(1) g (2) $2g$ (3) $\frac{g}{2}$ (4) $\frac{g}{4}$
- 52.** On which quantity the escape velocity for earth does not depend on
(1) mass of the earth
(2) mass of the projectile
(3) Point of projection relative to the earth
(4) gravitational constant
- 53.** The potential energy of a body of mass 3 kg on the surface of a planet is 54 joule. The escape velocity will be
(1) 18 m/s (2) 162 m/s
(3) 36 m/s (4) 6 m/s
- 54.** If the earth stops rotating, the value of 'g' at the equator will
(1) Increase (2) Remains same
(3) Decrease (4) None of the above
- 55.** Two satellites of masses M and 9M are orbiting a planet in a circular orbit of radius r. Their frequency of revolution will be in the ratio of
(1) 1:9 (2) 1:3
(3) 1:1 (4) 3:1
- 56.** Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius R with a period of revolution T. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to $R^{-5/2}$, then
(1) T^2 is proportional to R^2
(2) T^2 is proportional to $R^{7/2}$
(3) T^2 is proportional to $R^{3/2}$
(4) T^2 is proportional to $R^{5/2}$
- 57.** If M is the mass of the earth and R is the radius the ratio of gravitational acceleration and gravitational constant is
(1) $\frac{R^2}{M}$ (2) $\frac{M}{R^2}$ (3) MR^2 (4) $\frac{M}{R}$
- 51.** पृथ्वी की सतह से $\frac{R}{2}$ गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है।
(1) g (2) $2g$ (3) $\frac{g}{2}$ (4) $\frac{g}{4}$
- 52.** पृथ्वी के लिए पलायन वेग किन पर निर्भर नहीं करता है।
(1) पृथ्वी का द्रव्यमान
(2) प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर
(3) पृथ्वी के सापेक्ष प्रक्षेपण बिन्दु
(4) गुरुत्वाकर्षण नियतांक
- 53.** किसी ग्रह की सतह पर 3 kg द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा 54 जूल है तो पलायन वेग होगा।
(1) 18 m/s (2) 162 m/s
(3) 36 m/s (4) 6 m/s
- 54.** यदि पृथ्वी घूर्णन करना बन्द कर दे तो भूमध्य रेखा पर 'g' का मान होगा
(1) बढ़ेगा (2) समान रहेगा
(3) घटेगा (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 55.** M तथा 9M द्रव्यमान के दो उपग्रह r त्रिज्या की एक वृताकार कक्षा में एक ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं तो उनकी परिक्रमण क्रांति (revolution) की आवृत्ति के अनुपात में होगी।
(1) 1:9 (2) 1:3
(3) 1:1 (4) 3:1
- 56.** एक हल्के ग्रह की कल्पना करे जो एक बहुत बड़े तारे के चारों ओर R त्रिज्या की वृताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तथा परिक्रमण काल T है यदि ग्रह तथा तारे के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण $R^{-5/2}$ के समानुपाती है।
(1) T^2 , R^2 के समानुपाती है
(2) T^2 , $R^{7/2}$ के समानुपाती है
(3) T^2 , $R^{3/2}$ के समानुपाती है
(4) T^2 , $R^{5/2}$ के समानुपाती है
- 57.** यदि पृथ्वी का द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R है तो गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात है।
(1) $\frac{R^2}{M}$ (2) $\frac{M}{R^2}$ (3) MR^2 (4) $\frac{M}{R}$

58. A comet revolves around the sun in an elliptical orbit. When it is closest to the sun at distance d , then its corresponding kinetic energy is k_0 . If it is farthest from the sun at distance $3d$ then the corresponding kinetic energy will be

(1) $\frac{k_0}{9}$ (2) $\frac{8k_0}{9}$

(3) $\frac{k_0}{4}$ (4) $\frac{4k_0}{4}$

59. The radius of the earth is R . The height of a point vertically above the earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface is

(1) $8R$ (2) $9R$

(3) $10R$ (4) $20R$

60. The ratio of the radii of the planets P_1 and P_2 is a . The ratio of their accelerations due to gravity is b . The ratio of the escape velocities from them will be

(1) ab (2) $\sqrt{ab}$

(3) ab^2 (4) a^2b

61. In a solid sphere of mass M and radius R , a spherical cavity of radius $\frac{R}{2}$ is made, such that the centre of cavity is at a distance $\frac{R}{2}$ from the centre of the sphere. A point mass m is placed inside the cavity, at a distance $\frac{R}{4}$ from the centre of the sphere. The gravitational pull between the sphere and the point mass m is

(1) $\frac{11GMm}{R^2}$ (2) $\frac{14GMm}{R^2}$

(3) $\frac{GMm}{2R^2}$ (4) $\frac{GMm}{R^2}$

58. एक घूमकेतु दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है जब यह सूर्य के सबसे निकट d दूरी पर होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा k_0 के समान होती है यदि यह सूर्य से अधिकतम दूरी $3d$ पर हो तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी।

(1) $\frac{k_0}{9}$ (2) $\frac{8k_0}{9}$

(3) $\frac{k_0}{4}$ (4) $\frac{4k_0}{4}$

59. पृथ्वी की त्रिज्या R है पृथ्वी की सतह से उर्ध्वाधर ऊपर एक बिन्दु जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर उसके मान का 1% हो जाता है।

(1) $8R$ (2) $9R$

(3) $10R$ (4) $20R$

60. P_1 तथा P_2 दो ग्रहों की त्रिज्याओं का अनुपात a है गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात b है तो उनसे पलायन वेगों का अनुपात होगा

(1) ab (2) $\sqrt{ab}$

(3) ab^2 (4) a^2b

61. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R के एक ठोस गोले में $\frac{R}{2}$ त्रिज्या की एक गोलाकार गुहिका (cavity) इस प्रकार बनाई जाती है कि गुहिका का केन्द्र गोले के केन्द्र से $\frac{R}{2}$ की दूरी पर है एक बिन्दु द्रव्यमान m को गोले के केन्द्र से $\frac{R}{4}$ की दूरी पर गुहिका के अन्दर रखा जाता है गोले और बिन्दु द्रव्यमान m के बीच गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है।

(1) $\frac{11GMm}{R^2}$ (2) $\frac{14GMm}{R^2}$

(3) $\frac{GMm}{2R^2}$ (4) $\frac{GMm}{R^2}$

62. A projectile is fired from the surface of the Earth of radius R with a velocity ηv_e . Where v_e is the escape velocity and $\eta < 1$. Neglecting the air resistance, the orbital velocity of the projectile is

(1) $v_e \sqrt{1-\eta^2}$ (2) $v_e \sqrt{\frac{\eta^2}{5}}$

(3) $\frac{2}{5} v_e \sqrt{\eta}$ (4) $\frac{2\eta}{5} v_e$

63. A geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of $6R$ above the surface of the earth, R being the radius of the Earth. The time period of another satellite, at a height of $2.5R$ from the surface of the Earth, is

(1) $6\sqrt{2}$ hour (2) 6 hour

(3) $5\sqrt{2}$ hour (4) 10 hour

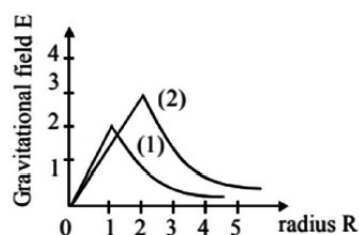
64. Two satellites are in the parking orbits around the earth. Mass of one is 10 times of the other. The ratio of their period of revolution is

(1) 1 (2) $\sqrt{10}$

(3) 10 (4) 100

65. Consider two solid spheres of radii $R_1 = 1$ m, $R_2 = 2$ m and masses M_1 and M_2 , respectively. The gravitational field due to sphere (1) and (2) are

shown. The value of $\frac{M_1}{M_2}$ is:



(1) $2/3$ (2) $1/6$
(3) $1/2$ (4) $1/3$

62. पृथ्वी की सतह से एक प्रक्षेप्य को ηv_e वेग से दागा जाता है पृथ्वी की त्रिज्या R है जहाँ v_e पलायन वेग तथा $\eta < 1$ है वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए प्रक्षेप्य का कक्षीय वेग है।

(1) $v_e \sqrt{1-\eta^2}$ (2) $v_e \sqrt{\frac{\eta^2}{5}}$

(3) $\frac{2}{5} v_e \sqrt{\eta}$ (4) $\frac{2\eta}{5} v_e$

63. एक भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से $6R$ की ऊँचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है R पृथ्वी की त्रिज्या है पृथ्वी की सतह से $2.5R$ की ऊँचाई पर एक अन्य उपग्रह का आवर्तकाल (Time Period) है।

(1) $6\sqrt{2}$ hour (2) 6 hour

(3) $5\sqrt{2}$ hour (4) 10 hour

64. दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पार्किंग कक्षाओं में हैं एक का द्रव्यमान दूसरे का 10 गुना है उनकी चक्कर की अवधि (period of revolution) का अनुपात है।

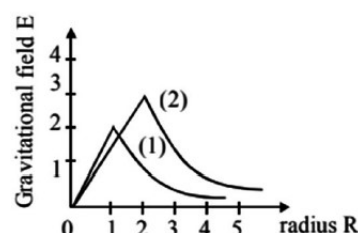
(1) 1 (2) $\sqrt{10}$

(3) 10 (4) 100

65. M_1 तथा M_2 द्रव्यमान के दो ठोस गोलों पर विचार करें जिनकी त्रिज्या क्रमशः $R_1 = 1$ m तथा $R_2 = 2$ m है गोलों (1) तथा (2) के कारण

गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र (gravitational field) दर्शाया गया है $\frac{M_1}{M_2}$

का मान है।



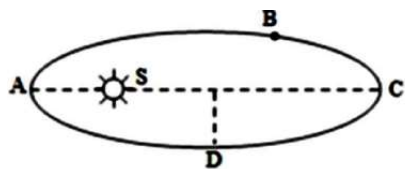
(1) $2/3$ (2) $1/6$
(3) $1/2$ (4) $1/3$

66. A body of mass m is taken from the surface of the earth to the height h , equal to the radius of the earth. The increase in potential energy will be
 (1) mgR (2) $1/2mgR$
 (3) $2mgR$ (4) $1/4 mgR$
67. A point P lies on the axis of a ring of mass M and radius a at a distance a from its center O . A small particle of mass m starts from P and reaches O under gravitational attraction only. Its speed when it reaches O is
 (1) $\sqrt{\frac{2GM}{a}}$ (2) $\sqrt{\frac{GM}{a}}$
 (3) $\sqrt{\frac{2GM}{a}(\sqrt{2}-1)}$ (4) $\sqrt{\frac{2GM}{a}(1-\frac{1}{\sqrt{2}})}$
68. A satellite S is moving in an elliptical orbit around the earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the earth. Then
 (1) the acceleration of S is always directed towards the center of the earth
 (2) The angular momentum of S about the center of the earth changes in direction, but its magnitude remains constant
 (3) the total mechanical energy of S varies periodically with time
 (4) the linear momentum of S remains constant in magnitude
69. A particle is projected with velocity kv_e in vertically upward direction from the ground into the space (v_e is the escape velocity & $k < 1$) then the maximum height from the center of the earth upto which it can go, will be
 (1) $\frac{R}{k^2+1}$ (2) $\frac{R}{k^2-1}$
 (3) $\frac{R}{1-k^2}$ (4) $\frac{R}{k+1}$
66. m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है जो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी
 (1) mgR (2) $1/2mgR$
 (3) $2mgR$ (4) $1/4 mgR$
67. एक बिन्दु P द्रव्यमान M और त्रिज्या a की एक वलय के अक्ष पर केन्द्र O से a दूरी पर स्थित है m द्रव्यमान का एक छोटा कण P से शुरू होता है और केवल गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के तहत O तक पहुंचता है जब यह बिन्दु O पर पहुंचता है तो इसकी चाल है।
 (1) $\sqrt{\frac{2GM}{a}}$ (2) $\sqrt{\frac{GM}{a}}$
 (3) $\sqrt{\frac{2GM}{a}(\sqrt{2}-1)}$ (4) $\sqrt{\frac{2GM}{a}(1-\frac{1}{\sqrt{2}})}$
68. एक उपग्रह S पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है उपग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है तो
 (1) S का त्वरण सदैव पृथ्वी के केन्द्र की ओर होगा।
 (2) पृथ्वी के केन्द्र के परितः S के कोणीय संवेग की दिशा में परिवर्तन होता है किन्तु इसका परिमाण समान रहता है।
 (3) S की कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान समय के साथ आवर्ती रूप में परिवर्तित होती रहती है।
 (4) S के रेखीय संवेग का परिमाण नियत रहता है।
69. एक कण को धरातल से उर्ध्वाधर ऊपर की ओर kv_e वेग से प्रक्षेपित किया जाता है (v_e पलायन वेग & $k < 1$) तो पृथ्वी के केन्द्र से अधिकतम ऊंचाई जहां तक वे जा सकता है, है-
 (1) $\frac{R}{k^2+1}$ (2) $\frac{R}{k^2-1}$
 (3) $\frac{R}{1-k^2}$ (4) $\frac{R}{k+1}$

70. If a person can jump on the earth's surface upto a height 2m. His jump on a satellite where acceleration due to gravity is 1.96 m/s^2 , will be—

- (1) 5 m (2) 10 m
(3) 20 m (4) 2 m

71. A planet revolves in elliptical orbit around the Sun. The linear speed of the planet will be maximum at



- (1) A (2) B
(3) C (4) D

72. Two spherical bodies of masses m and $6m$ and radii R and $2R$ respectively are released in free space with initial Separation between their centres equal to $10R$. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by smaller sphere just before collisions will be

- (1) $6R$ (2) $7.5 R$
(3) $2.5 R$ (4) $9 R$

73. A small block of super dense material has mass $2 \times 10^{24} \text{ kg}$. it is at a height $h \ll R$ It falls towards the earth. Find its speed when it is at a height $h/2$. ($M_e = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$)

- (1) $\sqrt{\frac{2gh}{3}}$ (2) $\sqrt{\frac{3gh}{4}}$
(3) $\sqrt{\frac{3gh}{5}}$ (4) $\sqrt{\frac{gh}{2}}$

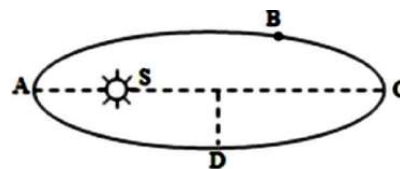
74. Find the work done to take a particle of mass m from the surface of the earth to a height equal to $2R$

- (1) $2mgR$ (2) $\frac{mgR}{2}$
(3) $3mgR$ (4) $\frac{2mgR}{3}$

70. यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर 2m की ऊँचाई तक कूद सकता है तो उपग्रह की सतह पर कितनी ऊँचाई तक कूद सकता है, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण 1.96 m/s^2 है

- (1) 5 m (2) 10 m
(3) 20 m (4) 2 m

71. एक ग्रह सूर्य का परिभ्रमण दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करता है किस बिन्दु पर ग्रह की रेखीय चाल अधिकतम होगी



- (1) A (2) B
(3) C (4) D

72. दो गोलाकार पिण्ड जिनका द्रव्यमान m तथा $6m$ है और त्रिज्या क्रमशः R तथा $2R$ है दोनों को मुक्त क्षेत्र (free space) में छोड़ा जाता है प्रारम्भ में उनके केन्द्रों के मध्य दूरी $10R$ है यदि वे केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो टक्कर से ठीक पहले छोटे गोले द्वारा तय की गई दूरी होगी।

- (1) $6R$ (2) $7.5 R$
(3) $2.5 R$ (4) $9 R$

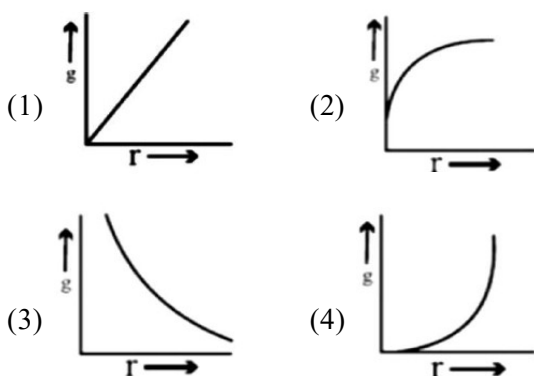
73. अत्यधिक ठोस पदार्थ के छोटे ब्लॉक का द्रव्यमान $2 \times 10^{24} \text{ kg}$ है यह $h \ll R$ ऊँचाई पर है यह पृथ्वी की ओर गिरता है। जब यह $h/2$ ऊँचाई पर हो तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए ($M_e = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$)

- (1) $\sqrt{\frac{2gh}{3}}$ (2) $\sqrt{\frac{3gh}{4}}$
(3) $\sqrt{\frac{3gh}{5}}$ (4) $\sqrt{\frac{gh}{2}}$

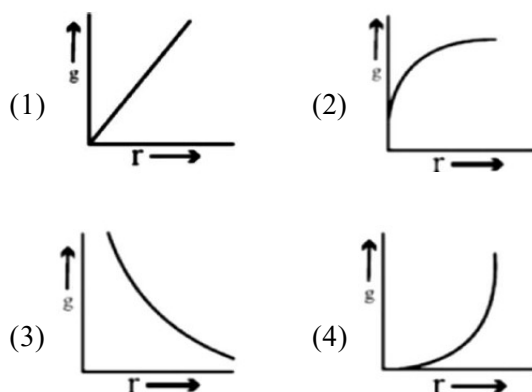
74. m द्रव्यमान के एक कण को पृथ्वी की सतह से $2R$ की ऊँचाई तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए

- (1) $2mgR$ (2) $\frac{mgR}{2}$
(3) $3mgR$ (4) $\frac{2mgR}{3}$

75. The total energy of a satellite is
 (1) always positive
 (2) always negative
 (3) always zero
 (4) positive or negative depending upon radius of orbit
76. The weight of a body at the centre of earth is
 (1) 9.8 ms^{-2} (2) 0
 (3) 4.9 ms^{-2} (4) 10 ms^{-2}
77. If a satellite is moving around the earth in an orbit of $5R$ radius, here R = radius of the earth. The minimum kinetic energy required to be provided to the satellite such that it escapes the gravitational field of the earth is (M and m are masses of earth and satellite respectively)
 (1) $\frac{GMm}{5R}$ (2) $\frac{GMm}{15R}$ (3) $\frac{GMm}{10R}$ (4) $\frac{GMm}{\sqrt{2}R}$
78. When a satellite moves around the earth in a certain orbit, the quantity which remains constant is
 (1) Angular velocity (2) Kinetic energy
 (3) Areal velocity (4) Potential energy
79. The distances of Neptune and Saturn from the sun are nearly 10^{13} m and 10^{12} m respectively. Ratio of their time period will be
 (1) 10 (2) 100
 (3) $10\sqrt{10}$ (4) 1000
80. If the density of the planet is constant, then the curve between the value of g on its surface and its radius r will be



75. एक उपग्रह की कुल ऊर्जा
 (1) हमेशा धनात्मक
 (2) हमेशा ऋणात्मक
 (3) हमेशा शून्य
 (4) कक्षा की त्रिज्या के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक
76. पृथ्वी के केन्द्र पर किसी पिण्ड का भार :
 (1) 9.8 ms^{-2} (2) 0
 (3) 4.9 ms^{-2} (4) 10 ms^{-2}
77. यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारो ओर $5R$ त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है यहाँ R = पृथ्वी की त्रिज्या है उपग्रह को प्रदान की गई आवश्यक न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिससे की वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन कर जाए। (M तथा m क्रमशः पृथ्वी तथा उपग्रह के द्रव्यमान हैं)
 (1) $\frac{GMm}{5R}$ (2) $\frac{GMm}{15R}$ (3) $\frac{GMm}{10R}$ (4) $\frac{GMm}{\sqrt{2}R}$
78. जब कोई उपग्रह एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के चारो ओर चक्कर लगाता है तो वह राशि जो नियत रहती है
 (1) कोणीय वेग (2) गतिज ऊर्जा
 (3) क्षेत्रीय वेग (4) स्थितिज ऊर्जा
79. सूर्य से वरुण (Neptune) तथा शनि की लगभग दूरी क्रमशः 10^{13} m तथा 10^{12} m है उनके आवर्त काल का अनुपात होगा
 (1) 10 (2) 100
 (3) $10\sqrt{10}$ (4) 1000
80. यदि ग्रह का घनत्व नियत है तो उसकी सतह पर g के मान तथा उसकी त्रिज्या r के बीच का वक्र होगा



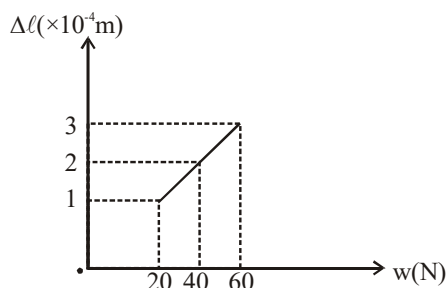
81. Compressibility per unit atm. pressure of water is ' σ ' and if due to pressure P there is decrement in volume V , find change in volume :

- (1) $\sigma P / V$ (2) σPV
(3) σ / PV (4) $\sigma V / P$

82. The length of a metal wire is ℓ_1 , when the tension in it is T_1 and is ℓ_2 when the tension is T_2 . The unstretched length of the wire is :

- (1) $\sqrt{\ell_1 \ell_2}$ (2) $\frac{\ell_1 + \ell_2}{2}$
(3) $\frac{\ell_1 T_2 - \ell_2 T_1}{T_2 - T_1}$ (4) $\frac{\ell_1 T_2 + \ell_2 T_1}{T_2 + T_1}$

83. The adjacent graph shows the extension ($\Delta \ell$) of a wire of length 1m suspended from the top of a roof at one end and with a load ' w ' connected to the other end. If the cross-sectional area of the wire is 10^{-6} m^2 , calculate the young's modulus of the material of the wire (in N/m^2) :



- (1) 2×10^{11} (2) 2×10^{-11}
(3) 3×10^{12} (4) 2×10^{13}

84. The dimensions of four wires of the same material are given below. In which wire the increase in length will be maximum when the same tension is applied :

- (1) Length 100 cm, Diameter 1 mm
(2) Length 200 cm, Diameter 2 mm
(3) Length 300 cm, Diameter 3 mm
(4) Length 50 cm, Diameter 0.5 mm

85. The length of a rubber cord is ℓ_1 metre (when the tension is 4 N) and ℓ_2 metre (when the tension is 6 N) respectively. The length ℓ_3 (When the tension is 9 N) is :

- (1) $(2.5 \ell_2 - 1.5 \ell_1) \text{ m}$ (2) $(6 \ell_2 - 1.5 \ell_1) \text{ m}$
(3) $(3 \ell_1 - 2 \ell_2) \text{ m}$ (4) $(3.5 \ell_2 - 2.5 \ell_1) \text{ m}$

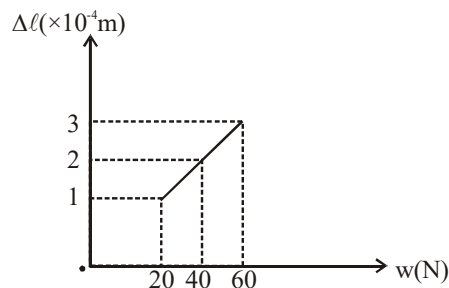
81. पानी के प्रति इकाई वायुमण्डल दाब पर पानी की सम्पीड्यता ' σ ' है तथा P वायुमण्डलीय दाब के कारण जल के आयतन V में कमी होती है तो आयतन में परिवर्तन ज्ञात करे :

- (1) $\sigma P / V$ (2) σPV
(3) σ / PV (4) $\sigma V / P$

82. धातु के एक तार की लम्बाई ℓ_1 है जब इसमें तनाव T_1 है तथा तार की लम्बाई ℓ_2 है, जब तनाव T_2 है। तार की बिना खिंचे वास्तविक लम्बाई है :

- (1) $\sqrt{\ell_1 \ell_2}$ (2) $\frac{\ell_1 + \ell_2}{2}$
(3) $\frac{\ell_1 T_2 - \ell_2 T_1}{T_2 - T_1}$ (4) $\frac{\ell_1 T_2 + \ell_2 T_1}{T_2 + T_1}$

83. '1m' लम्बाई के तार के एक सिरे पर भार ' w ' लटकाया गया है। 'w' व प्रसरण ($\Delta \ell$) के मध्य ग्राफ दर्शाया गया है। यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10^{-6} m^2 हो तो तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक (N/m^2 में) ज्ञात कीजिए :



- (1) 2×10^{11} (2) 2×10^{-11}
(3) 3×10^{12} (4) 2×10^{13}

84. एक ही पदार्थ के चार तारों पर जिनकी विमाये नीचे दी गई हैं, समान भार लटकाया जाता है। इनमें किस तार की लम्बाई में सबसे अधिक वृद्धि होगी :

- (1) लम्बाई 100 सेमी, व्यास 1 मिमी
(2) लम्बाई 200 सेमी, व्यास 2 मिमी
(3) लम्बाई 300 सेमी, व्यास 3 मिमी
(4) लम्बाई 50 सेमी, व्यास 0.5 मिमी

85. रबर की एक डोरी की लम्बाई ℓ_1 मीटर है (जब तनाव 4 N हैं) तथा ℓ_2 मीटर है (जब तनाव 6 N हैं) लम्बाई ℓ_3 (जब तनाव 9 N हैं) कितनी होगी :

- (1) $(2.5 \ell_2 - 1.5 \ell_1) \text{ m}$ (2) $(6 \ell_2 - 1.5 \ell_1) \text{ m}$
(3) $(3 \ell_1 - 2 \ell_2) \text{ m}$ (4) $(3.5 \ell_2 - 2.5 \ell_1) \text{ m}$

86. The density of a metal at normal pressure is ρ . Its density when it is subjected to an excess pressure P is ρ' . If B is the bulk modulus of the metal, the ratio is $\frac{\rho'}{\rho}$:

(1) $\frac{1}{1 - \frac{P}{B}}$ (2) $1 + \frac{B}{P}$ (3) $\frac{1}{1 - \frac{B}{P}}$ (4) $\frac{P}{B} - 1$

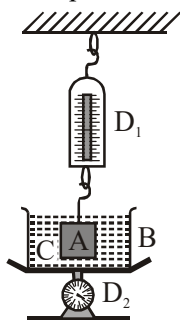
87. A solid object of 25 kg and radius 10 cm is suspended by a steel wire of length 5 meter from the roof of a room. The height of the roof is 5.21 m. When it is made to oscillate it passes by just touching floor. If $Y = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ and the radius of wire is 0.05 cm then what will be the velocity of the object at lowest point :

(1) 10 m/sec (2) 2 m/sec
(3) 2.03 m/sec (4) 3.7 m/sec

88. A steel wire 1.5 m long and of radius 1 mm is attached with a load 3 kg at one end, the other end of the wire is fixed, it is whirled in a vertical circle with a frequency 2 Hz. Find the elongation of the wire when the weight is at the lowest position ($Y = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ and $g = 10 \text{ m/s}^2$) :

(1) $1.77 \times 10^{-3} \text{ m}$ (2) $7.17 \times 10^{-3} \text{ m}$
(3) $3.17 \times 10^{-7} \text{ m}$ (4) $1.37 \times 10^{-7} \text{ m}$

89. Block A in the figure shown here hangs by a cord from dynamometer (spring balance) D_1 and is submerged in a liquid C contained in a beaker B. The mass of the beaker is 1 kg and the mass of liquid is 1.5 kg. The readings of dynamometers D_1 and D_2 are 2.5 kg and 7.5 kg respectively. What will be the readings of D_1 and D_2 if block A is pulled up out of liquid :



- (1) D_1 will read 5 kg and D_2 will also read 5 kg
(2) D_1 will read 7.5 kg and D_2 will read 2.5 kg
(3) D_1 will read 2.5 kg and D_2 will read 7.5 kg
(4) D_1 will read 10 kg and D_2 will read 2.5 kg

86. सामान्य दाब पर एक धातु का घनत्व ρ है। यदि इस पर आधिक्य दाब P आरोपित किया जाता हो तो इसका घनत्व ρ' हो जाता है। यदि B धातु का आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो तो $\frac{\rho'}{\rho}$ का अनुपात होगा:

(1) $\frac{1}{1 - \frac{P}{B}}$ (2) $1 + \frac{B}{P}$ (3) $\frac{1}{1 - \frac{B}{P}}$ (4) $\frac{P}{B} - 1$

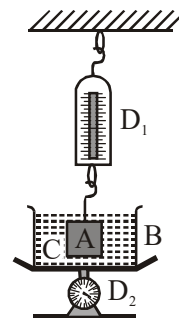
87. एक 25 kg द्रव्यमान व त्रिज्या 10 cm की ठोस वस्तु एक 5 मीटर लम्बाई के स्टील तार से मुक्त की जाती है। छत की ऊँचाई 5.21 मीटर है। जब इसे दोलन करवाया जाता है तो यह फर्श को छूती हुयी गुजरती हैं। यदि $Y = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ तथा तार की त्रिज्या 0.05 सेमी हो तो निम्नतम बिन्दु (माध्य स्थिति) पर वस्तु का वेग क्या होगा :-

(1) 10 m/sec (2) 2 m/sec
(3) 2.03 m/sec (4) 3.7 m/sec

88. 1.5 m लम्बाई तथा 1 mm त्रिज्या के स्टील के तार के एक सिरे से 3 kg का भार जोड़ा जाता है। जबकि दूसरे सिरे को दृढ़ कर दिया गया है। इसे एक ऊर्ध्व वृत्त में 2 Hz आवृत्ति से घुमाया जाता है। जब भार निम्नतम स्थिति में है, तब तार में उत्पन्न विस्तार होगा ($Y = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ एवं $g = 10 \text{ m/s}^2$) :-

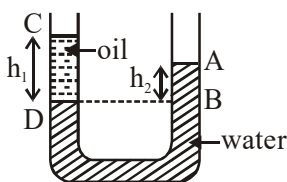
(1) $1.77 \times 10^{-3} \text{ m}$ (2) $7.17 \times 10^{-3} \text{ m}$
(3) $3.17 \times 10^{-7} \text{ m}$ (4) $1.37 \times 10^{-7} \text{ m}$

89. चित्र में दर्शाया गया, गुटका A एक स्प्रिंग तुला D_1 से एक डोरी के द्वारा लटका हुआ है तथा एक बीकर B में रखे एक द्रव C में डूबा हुआ है। बीकर का द्रव्यमान 1 किग्रा तथा द्रव का द्रव्यमान 1.5 किग्रा है। स्प्रिंग तुलाओं D_1 एवं D_2 के पाठ्यांक क्रमशः 2.5 किग्रा तथा 7.5 किग्रा हैं। D_1 तथा D_2 के पाठ्यांक क्या होंगे यदि गुटका A द्रव के बाहर ऊपर की ओर खींच लिया जाये :-



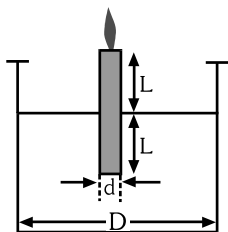
- (1) D_1 का पाठ्यांक 5 किग्रा तथा D_2 का पाठ्यांक भी 5 किग्रा होगा
(2) D_1 का पाठ्यांक 7.5 किग्रा तथा D_2 का पाठ्यांक 2.5 किग्रा होगा
(3) D_1 का पाठ्यांक 2.5 किग्रा तथा D_2 का पाठ्यांक 7.5 किग्रा होगा
(4) D_1 का पाठ्यांक 10 किग्रा तथा D_2 का पाठ्यांक 2.5 किग्रा होगा

90. In a U-tube experiment, a column AB of water is balanced by a column 'CD' of oil, as shown in the figure. Then the relative density of oil is :



- (1) $\frac{h_2}{h_1}$ (2) $\frac{h_1}{h_2}$
(3) $\frac{(h_1 - h_2)}{h_1}$ (4) $\frac{h_2}{(h_1 + h_2)}$

91. A candle of diameter d is floating on a liquid in a cylindrical container of diameter D ($D \gg d$) as shown in figure. It is burning at the rate of 4 cm/hour, then the top of the candle will :



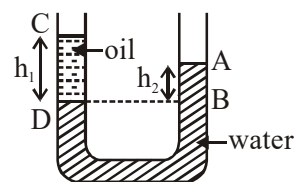
- (1) Remain at the same height
(2) Fall at the rate of 2 cm / hour
(3) Fall at the rate of 4 cm / hour
(4) Go up at the rate of 2 cm / hour
92. A metallic sphere floats in an immiscible mixture of water ($\rho_w = 10^3 \text{ kg/m}^3$) and a liquid ($\rho_L = 13.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) such that its $(4/5)^{\text{th}}$ portion is in water and $(1/5)^{\text{th}}$ portion is in the liquid. The density of metal is :

- (1) $4.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ (2) $4.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
(3) $3.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ (4) $1.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

93. Pressure at the bottom of a tank of water is $3P$, where P is atmospheric pressure. If the water is drawn out till the level of water is lowered by one fifth, then the pressure at the bottom of the tank is :

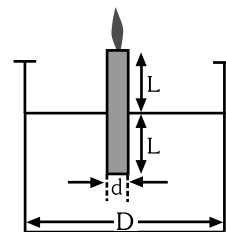
- (1) $2P$ (2) $13P/5$
(3) $8P/5$ (4) $4P/5$

90. U-नली प्रयोग में, स्तम्भ AB का जल, स्तम्भ 'CD' के तेल से सन्तुलित है। जैसा चित्र में प्रदर्शित है। तो तेल का आपेक्षिक घनत्व होगा :-



- (1) $\frac{h_2}{h_1}$ (2) $\frac{h_1}{h_2}$
(3) $\frac{(h_1 - h_2)}{h_1}$ (4) $\frac{h_2}{(h_1 + h_2)}$

91. व्यास d की एक मोमबत्ती व्यास D ($D \gg d$) के बेलनाकार बर्तन में रखे द्रव में तैर रही है। (जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है) अगर यह 4cm/hour की रफ्तार से जल रही है तो मोमबत्ती का शीर्ष -



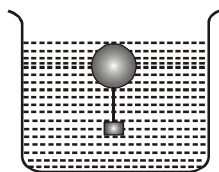
- (1) उसी ऊँचाई पर रहेगा
(2) 2 cm / hour की रफ्तार से गिरेगा
(3) 4 cm / hour की रफ्तार से गिरेगा
(4) 2 cm / hour की रफ्तार से ऊपर जायेगा
92. धातु का एक गोला पानी ($\rho_w = 10^3 \text{ kg/m}^3$) एवं एक द्रव ($\rho_L = 13.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) के आपस में न मिलने वाले एक मिश्रण (immiscible mixture) में इस प्रकार तैरता है कि इसका $(4/5)^{\text{th}}$ हिस्सा पानी में तथा $(1/5)^{\text{th}}$ हिस्सा द्रव में है। धातु का घनत्व है :

- (1) $4.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ (2) $4.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
(3) $3.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ (4) $1.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

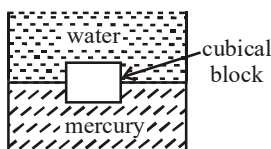
93. पानी से भरे एक टैंक की तलहटी पर दाब $3P$ है, जहाँ P वायुमण्डलीय दाब है। यदि पानी को तब तक बाहर निकाला जाए जब तक पानी का तल घटकर प्रारम्भ से $1/5$ भाग नीचे न आ जाये, तो टैंक की तलहटी पर दाब है:-

- (1) $2P$ (2) $13P/5$
(3) $8P/5$ (4) $4P/5$

94. A body floats in a liquid contained in a beaker. The whole system shown in figure is falling under gravity. The upthrust on the body due to liquid is :

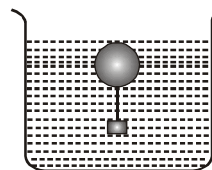


- (1) zero
(2) equal to weight of liquid displaced
(3) equal to weight of body in air
(4) equal to weight of the immersed body
95. A block of silver of mass 4 kg hanging from a string is immersed in a liquid of relative density 0.72. If relative density of silver is 10, then tension in the string will be : [take $g = 10 \text{ m/s}^2$]
- (1) 37.12 N (2) 42 N
(3) 73 N (4) 21 N
96. A tank contains water on top of mercury as shown in fig. A cubical block of side 10cm is in equilibrium inside the tank. The depth of the block inside mercury is (RD of the material of block = 8.56, RD of mercury = 13.6) :

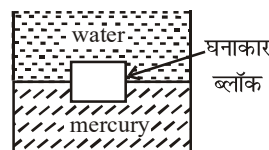


- (1) 6 cm (2) 5 cm
(3) 7 cm (4) 8 cm
97. A light cylindrical vessel is kept on a horizontal surface. Its base area is A. A hole of cross-sectional area a is made just at its bottom side. The minimum coefficient of friction necessary for sliding of the vessel due to the impact force of the emerging liquid is : ($a \ll A$)
- (1) Varying (2) a/A
(3) $2a/A$ (4) none of these
98. The volume of an air bubble becomes three times as it rises from the bottom of a lake to its surface. Assuming atmospheric pressure to be 75 cm of Hg and the density of water to be $(1/10)$ of the density of mercury. The depth of the lake is :
- (1) 5m (2) 10 m (3) 15 m (4) 20 m

94. एक बीकर में रखे एक द्रव में एक वस्तु तैरती है। चित्र में दिखाया गया पूरा निकाय गुरुत्व के अन्तर्गत स्वतन्त्रतापूर्वक नीचे गिर रहा है। द्रव के कारण वस्तु पर उत्प्लावक बल :

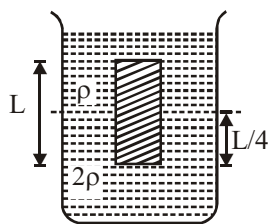


- (1) शून्य
(2) विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा
(3) हवा में वस्तु के भार के बराबर होगा
(4) डूबी हुई वस्तु के भार के बराबर होगा
95. 4 kg द्रव्यमान का चांदी का गुटका एक डोरी से लटकते हुए 0.72 आपेक्षिक घनत्व के एक द्रव में डूबा हुआ है। यदि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10 है, तो डोरी में तनाव होगा - [$g = 10 \text{ m/s}^2$]
- (1) 37.12 N (2) 42 N
(3) 73 N (4) 21 N
96. एक पात्र में चित्रानुसार पारे के ऊपर पानी भरा है। 10cm भुजा वाला घन चित्रानुसार साम्यावस्था में है। पारे के अन्दर घन की गहराई होगी। (घन का सापेक्ष घनत्व = 8.56, पारे का सापेक्ष घनत्व = 13.6):



- (1) 6 cm (2) 5 cm
(3) 7 cm (4) 8 cm
97. एक हल्के बेलनाकार बर्तन को एक क्षैतिज सतह पर रखा गया है। इसके आधार का क्षेत्रफल A है। इसकी तली में एक छिद्र किया गया है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। बाहर निकलने वाले द्रव की प्रतिक्रिया स्वरूप लगने वाले बल के कारण बर्तन के फिसलने के लिये आवश्यक न्यूनतम घर्षण गुणांक है : ($a \ll A$)
- (1) परिवर्ती (2) a/A
(3) $2 a/A$ (4) इनमें से कोई नहीं
98. किसी झील के पैरों से सतह पर लाने पर एक वायु के बुलबुले का आयतन तीन गुना हो जाता है। मान लीजिये कि वायुमण्डलीय दाब पारे के स्तम्भ की 75 cm ऊँचाई के बराबर है तथा पानी का घनत्व पारे का $(1/10)$ है। झील की गहराई ज्ञात कीजिये :
- (1) 5m (2) 10 m (3) 15 m (4) 20 m

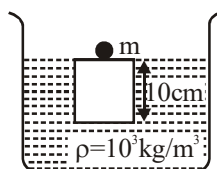
99. For the given fig. if solid is in equilibrium



then density of solid will be

- (1) $\frac{4}{5}\rho$ (2) $\frac{5}{4}\rho$
(3) 4ρ (4) $\frac{\rho}{5}$

100. In the given figure, if mass m is removed from the top of cubical block of edge length 10 cm the block comes up by 3 cm, then value of m will be :



- (1) 200 gm (2) 300 gm
(3) 400 gm (4) None

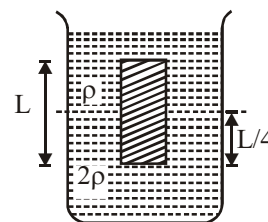
101. When a capillary tube is dipped into a tub containing mercury then the mercury level in the capillary goes down because the pressure just below the meniscus is :

- (1) zero
(2) equal to atmospheric pressure
(3) less than atmospheric pressure
(4) more than the atmospheric pressure

102. Two equal drops are falling through air with a steady velocity of 5 cm/second. If two drops coalesce to form one drop then new terminal velocity will be :

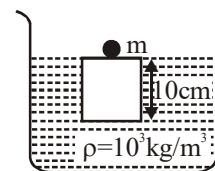
- (1) $5 \times (4)^{1/3}$ cm/s
(2) $5\sqrt{2}$ cm/s
(3) $\frac{5}{\sqrt{2}}$ cm/s
(4) 10 cm/s

99. दिए गए चित्रानुसार यदि ब्लॉक साम्यावस्था में है तो ठोस का घनत्व होगा-



- (1) $\frac{4}{5}\rho$ (2) $\frac{5}{4}\rho$
(3) 4ρ (4) $\frac{\rho}{5}$

100. दिए गए चित्र में जब m द्रव्यमान को हटाया जाता है तो घनाकार 3 cm ऊपर हो जाता है तो m का मान होगा-



- (1) 200 gm (2) 300 gm
(3) 400 gm (4) None

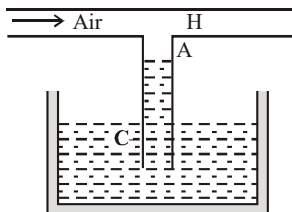
101. जब केशनली को पारे के टब में डुबाया जाता है तो केशनली में पारे का तल नीचे उतरता है क्योंकि नव चन्द्रक के ठीक नीचे दाब होता है :

- (1) शून्य
(2) वायुमण्डलीय दाब से बराबर
(3) वायुमण्डलीय दाब से कम
(4) वायुमण्डलीय दाब से अधिक

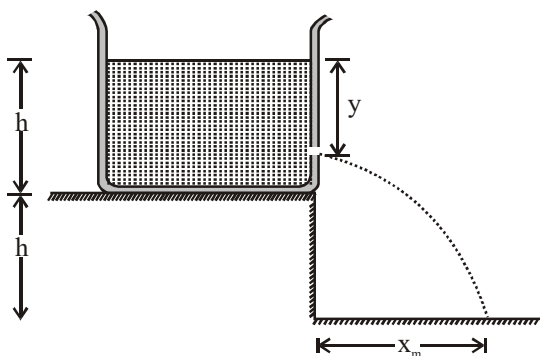
102. दो समान बूंदे 5 cm/sec के अपरिवर्ती वेग से वायु में गिरती हैं। यदि दोनों बूंदे मिलकर एक हो जाती हैं तो नया सीमांत वेग होगा-

- (1) $5 \times (4)^{1/3}$ cm/s
(2) $5\sqrt{2}$ cm/s
(3) $\frac{5}{\sqrt{2}}$ cm/s
(4) 10 cm/s

103. Figure shows a capillary tube C dipped in a liquid that wets it. The liquid rises to a point A. If we blow air through the horizontal tube H, what will be happen to the liquid column in the capillary tube?

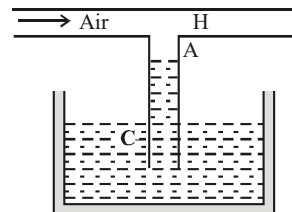


- (1) Level will rise above A
(2) Level will fall below A
(3) Level will remain at A
(4) It is difficult to predict
104. A wind with speed 40 m/s blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is 250m^2 . Assuming that the pressure inside the house is atmosphere pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be ($\rho_{\text{air}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$):
- (1) $4.8 \times 10^5 \text{N}$, upwards
(2) $2.4 \times 10^5 \text{N}$, upwards
(3) $2.4 \times 10^5 \text{N}$, downwards
(4) $4.8 \times 10^5 \text{N}$, downwards
105. A tank is filled upto a height h with a liquid and is placed on a platform of height h from the ground. To get maximum range x_m a small hole is punched at a distance of y from the free surface of the liquid. Then :

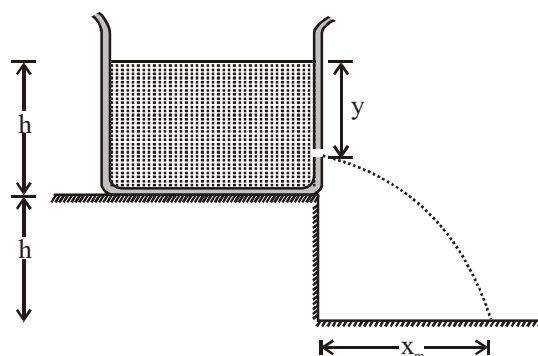


- (1) $x_m = 3h$
(2) $x_m = 1.5h$
(3) $y = h$
(4) $y = 0.75h$

103. चित्र में दर्शाया गया है कि एक केशनली C एक द्रव में डुबी हुई है जो कि इसे गीला कर देता है। द्रव बिन्दु A तक चढ़ जाता है। यदि हम क्षैतिज नली H में से फूंक मारे, तो केशनली में स्थित द्रव स्तम्भ पर क्या प्रभाव पड़ता है ?



- (1) द्रव स्तर A से ऊपर उठ जाता है
(2) द्रव स्तर A से नीचे आ जाता है
(3) द्रव स्तर A पर ही बना रहता है
(4) अनुमान लगाना कठिन है
104. एक घर की छत के समान्तर हवा 40 m/s की चाल से गतिमान है। छत का क्षेत्रफल 250m^2 है। माना कि घर के अन्दर दाब यदि वायुमण्डलीय दाब के बराबर हो तो हवा के द्वारा छत पर आरोपित बल व दिशा होगी ($\rho_{\text{air}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$):
- (1) $4.8 \times 10^5 \text{N}$, ऊपर की ओर
(2) $2.4 \times 10^5 \text{N}$, ऊपर की ओर
(3) $2.4 \times 10^5 \text{N}$, नीचे की ओर
(4) $4.8 \times 10^5 \text{N}$, नीचे की ओर
105. एक पात्र h ऊँचाई तक भरा है व h ऊँचाई पर रखा है (चित्र देख)। अधिकतम क्षैतिज परा x_m प्राप्त करने के लिए पात्र की दीवार में द्रव की मुक्त सतह से y गहराई पर एक छिद्र किया गया है तब :



- (1) $x_m = 3h$
(2) $x_m = 1.5h$
(3) $y = h$
(4) $y = 0.75h$

106. Tanks A and B open at the top contain two different liquids upto a certain height in them. A hole is made in the wall of each tank at a depth h from the surface of the liquid. The area of the hole in A is twice that of in B. If the liquid mass flux through each hole is equal, then the ratio of densities of the liquids respectively is :

- (1) $2/1$ (2) $3/2$
(3) $2/3$ (4) $1/2$

107. Two metal spheres are falling through a liquid of density $2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ with the same uniform speed. The material density of sphere 1 and sphere 2 are $8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ and $11 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ respectively. The ratio of their radii is :-

- (1) $\frac{11}{8}$ (2) $\sqrt{\frac{11}{8}}$ (3) $\frac{3}{2}$ (4) $\sqrt{\frac{3}{2}}$

108. Water is flowing streamline motion through a horizontal tube. The pressure at a point in the tube is p where the velocity of flow is v . At another point, where the pressure is $P/2$, the velocity of flow is (density of water = ρ) :-

- (1) $\sqrt{v^2 + \frac{p}{\rho}}$ (2) $\sqrt{v^2 - \frac{p}{\rho}}$
(3) $\sqrt{v^2 + \frac{2p}{\rho}}$ (4) $\sqrt{v^2 - \frac{2p}{\rho}}$

109. If the two bubbles of same radius are brought in close contact, the common surface will be :-

- (1) Circular (2) Parabolic
(3) Plane (4) None of the above

110. A ring of radius 1.5 cm is floating horizontally on the surface of water. If this ring has to be raised up then how much vertical force has to be applied to break the film formed between ring and the surface of water : (Surface tension of water $73 \times 10^{-3} \text{ Newton/metre}$)

- (1) $1.37 \times 10^{-2} \text{ N}$ (2) $2.3 \times 10^{-2} \text{ N}$
(3) $5.1 \times 10^{-3} \text{ N}$ (4) $4 \times 10^{-2} \text{ N}$

106. ऊपर से खुले हुए दो टैंक A तथा B दो भिन्न-भिन्न द्रवों द्वारा एक निश्चित ऊँचाई तक भरे हुए हैं। प्रत्येक टैंक की दीवार में द्रव की सतह से h गहराई पर एक छिद्र किया जाता है। A में किये गये छिद्र का क्षेत्रफल B में किये गये छिद्र की तुलना में दो गुना है। यदि प्रत्येक छिद्र से निर्गत होने वाले द्रव का द्रव्यमान फ्लक्स समान है, तब द्रवों के घनत्व में अनुपात क्रमशः :-

- (1) $2/1$ (2) $3/2$
(3) $2/3$ (4) $1/2$

107. धातु के दो गोले, $2 \times 10^3 \text{ किग्रा/मी}^3$ घनत्व के एक द्रव में एक-समान चाल से नीचे गिर रहे हैं। गोला 1 एवं गोला 2 के पदार्थों के घनत्व क्रमशः $8 \times 10^3 \text{ किग्रा/मी}^3$ एवं $11 \times 10^3 \text{ किग्रा/मी}^3$ है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है :-

- (1) $\frac{11}{8}$ (2) $\sqrt{\frac{11}{8}}$ (3) $\frac{3}{2}$ (4) $\sqrt{\frac{3}{2}}$

108. पानी एक क्षैतिज नली में से होकर धारारेखीय प्रवाह से बह रहा है। नली में किसी बिन्दु पर दाब P है। जहाँ प्रवाह का वेग v है। एक अन्य बिन्दु पर, जहाँ दाब $P/2$ है, प्रवाह का वेग होगा (पानी का घनत्व = ρ) :

- (1) $\sqrt{v^2 + \frac{p}{\rho}}$ (2) $\sqrt{v^2 - \frac{p}{\rho}}$
(3) $\sqrt{v^2 + \frac{2p}{\rho}}$ (4) $\sqrt{v^2 - \frac{2p}{\rho}}$

109. यदि समान त्रिज्या की दो बुँदों को सम्पर्क में रखा जाये तो उनके सम्पर्क सतह की त्रिज्या होगी :-

- (1) वृत्तीय (2) परवलयाकार
(3) समतल (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

110. त्रिज्या 1.5 सेमी की रिंग पानी की सतह पर क्षैतिज में गति कर रही है। यदि इस रिंग को ऊपर उठाया जाये तो रिंग व पानी की सतह के मध्य बनी फिल्म को तोड़ने के लिये कितना ऊर्ध्वाधर बल लगाना पड़ेगा। (पानी का पृष्ठ तनाव = $73 \times 10^{-3} \text{ N/m}$)

- (1) $1.37 \times 10^{-2} \text{ N}$ (2) $2.3 \times 10^{-2} \text{ N}$
(3) $5.1 \times 10^{-3} \text{ N}$ (4) $4 \times 10^{-2} \text{ N}$

111. A big drop of radius R is broken into 125 similar drops. If T is the surface tension then what is the change in energy ?

- (1) $4 \pi R^2 T$ joule (2) $20 \pi R^2 T$ joule
(3) $16 \pi R^2 T$ joule (4) $5 \pi R^2 T$ joule

112. There is a small hole in a hollow sphere. The water enters in it when it is taken to a depth of 40 cm under water. The surface tension of water is 0.07 N/m . The diameter of hole is :

- (1) 7 mm (2) 0.07 mm
(3) 0.0007 mm (4) 0.7 m

113. The angle of contact of a liquid surface with a solid surface is 90° when :-

- (1) $F_A < \frac{F_C}{\sqrt{2}}$ (2) $F_A = \frac{F_C}{\sqrt{2}}$
(3) $F_A > \frac{F_C}{\sqrt{2}}$ (4) $F_A > F_C$

114. A large number of liquid drops each of radius r coalesce to form a single drop of radius R . The energy released in the process is converted into the kinetic energy of the big drop so formed. The speed of the big drop is : (given surface tension of liquid is T , density of liquid is ρ) :

- (1) $\sqrt{\frac{T}{\rho} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)}$ (2) $\sqrt{\frac{2T}{\rho} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)}$
(3) $\sqrt{\frac{4T}{\rho} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)}$ (4) $\sqrt{\frac{6T}{\rho} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)}$

115. A drop of water of volume 0.05 cm^3 is pressed between two glass plates, as a consequence of which it spreads and occupies an area of 40 cm^2 . If the surface tension of water is 70 dyne/cm , then the normal force required to separate out the two glass plates will be in Newton -

- (1) 90 (2) 44.8
(3) 22.4 (4) 448

111. R त्रिज्या की बड़ी बूंद को 125 समान बूंदों में तोड़ दिया जाता है। यदि T पृष्ठ तनाव हो तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा ?

- (1) $4 \pi R^2 T$ joule (2) $20 \pi R^2 T$ joule
(3) $16 \pi R^2 T$ joule (4) $5 \pi R^2 T$ joule

112. एक खोखले गोले में एक छोटा छिद्र है। जब इसे पानी के अन्दर 40 सेन्टीमीटर की गहराई पर ले जाते हैं तो इसमें पानी प्रवेश करता है। पानी का पृष्ठ-तनाव 0.07 न्यूटन/मीटर है। छिद्र का व्यास है:

- (1) 7 मिलीमीटर (2) 0.07 मिलीमीटर
(3) 0.0007 मिलीमीटर (4) 0.7 मीटर

113. किसी द्रव पृष्ठ पर किसी ठोस पृष्ठ के साथ स्पर्श कोण 90° होता है, जब :-

- (1) $F_A < \frac{F_C}{\sqrt{2}}$ (2) $F_A = \frac{F_C}{\sqrt{2}}$
(3) $F_A > \frac{F_C}{\sqrt{2}}$ (4) $F_A > F_C$

114. त्रिज्या r के द्रव की अनेक बूँदें आपस में संलीन (coalesce) होकर त्रिज्या R की एक बड़ी अकेली बूँद बनाती हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इस प्रकार बनने वाली बड़ी बूँद की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बड़ी बूँद की चाल है (ज्ञात है कि द्रव का पृष्ठ तनाव T तथा घनत्व ρ है) :-

- (1) $\sqrt{\frac{T}{\rho} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)}$ (2) $\sqrt{\frac{2T}{\rho} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)}$
(3) $\sqrt{\frac{4T}{\rho} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)}$ (4) $\sqrt{\frac{6T}{\rho} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)}$

115. 0.05 cm^3 की पानी की बूँद को कांच की प्लेटों के बीच दबाया जाता है जिससे यह फैलती है और 40 cm^2 का क्षेत्रफल घेरती है। यदि पानी का पृष्ठ तनाव 70 dyne/cm हो, तो कांच की प्लेटों को एक-दूसरे से अलग करने के लिये आवश्यक लम्बवत बल न्यूटन में होगा :-

- (1) 90 (2) 44.8
(3) 22.4 (4) 448

116. Consider a ice cube of edge 1.0 cm kept in a gravity free hall. Find the surface area of the water when the ice melts Neglect the difference in densities of ice and water :

- (1) $(36\pi)^{2/3} \text{ cm}^2$ (2) $(36\pi)^{1/3} \text{ cm}^2$
(3) $(4\pi) \text{ cm}^2$ (4) None of these

117. A film of water is formed between two straight parallel wires of length 10 cm each separated by 0.5 cm. If their separation is increased by 1 mm while still maintaining their parallelism, how much work will have to be done (surface tension of water = $7.2 \times 10^{-2} \text{ N/m}$)

- (1) $7.22 \times 10^{-6} \text{ joule}$ (2) $1.44 \times 10^{-5} \text{ joule}$
(3) $2.88 \times 10^{-5} \text{ joule}$ (4) $5.76 \times 10^{-5} \text{ joule}$

118. A spherical solid ball of volume V is made of a material of density ρ_1 . It is falling through a liquid of density ρ_2 ($\rho_2 < \rho_1$). Assume that the liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to the square of its speed v , i.e. $F_{\text{viscous}} = -kv^2$ ($k > 0$). The terminal speed of the ball is:

- (1) $\sqrt{\frac{Vg(\rho_1 - \rho_2)}{k}}$ (2) $\frac{Vg\rho_1}{k}$
(3) $\sqrt{\frac{Vg\rho_1}{k}}$ (4) $\frac{Vg(\rho_1 - \rho_2)}{k}$

119. A copper ball of radius ' r ' travels with a uniform speed ' v ' in a viscous fluid. If the another ball of same material with radius ' $2r$ ' then new uniform speed will be :-

- (1) v (2) $2v$
(3) $4v$ (4) $8v$

120. There is a 1 mm thick layer of water between a plate of area 100 cm^2 and another very big plate. The coefficient of viscosity of water is 0.01 poise. Then, the force required to move the smaller plate with a velocity of 10 cm/sec with respect to the larger plate is :

- (1) 10 dyne (2) 100 dyne
(3) 1000 dyne (4) 10, 000 dyne

116. 1.0 cm भुजा वाले किसी बर्फ के घन को गुरुत्वहीन स्थान पर रखा जाता है। जब बर्फ पिघल चुकी हो तो पानी का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात किजिए। पानी तथा बर्फ का घनत्व समान मानिए।

- (1) $(36\pi)^{2/3} \text{ cm}^2$ (2) $(36\pi)^{1/3} \text{ cm}^2$
(3) $(4\pi) \text{ cm}^2$ (4) इनमें से कोई नहीं

117. 10 cm लम्बे दो (समान्तर सीधे) तारों जिनके बीच की दूरी 0.5 cm है, के बीच पानी की एक झिल्ली बनायी जाती है। दोनों तारों को समान्तर रखते हुए उनके बीच की दूरी को 1 mm से बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा।

(पानी का पृष्ठ तनाव = $7.2 \times 10^{-2} \text{ N/m}$)

- (1) $7.22 \times 10^{-6} \text{ joule}$ (2) $1.44 \times 10^{-5} \text{ joule}$
(3) $2.88 \times 10^{-5} \text{ joule}$ (4) $5.76 \times 10^{-5} \text{ joule}$

118. आयतन V की एक गोल ठोस गेंद घनत्व ρ_1 के एक पदार्थ की बनी है। यह घनत्व ρ_2 ($\rho_2 < \rho_1$) के एक द्रव में नीचे गिर रही है। माना कि द्रव गेंद पर ऐसा श्यान बल आरोपित करता है जो इसकी चाल के वर्ग के समानुपाती है अर्थात् $F_{\text{श्यान}} = -kv^2$ ($k > 0$), गेंद का सीमान्त वेग है :-

- (1) $\sqrt{\frac{Vg(\rho_1 - \rho_2)}{k}}$ (2) $\frac{Vg\rho_1}{k}$
(3) $\sqrt{\frac{Vg\rho_1}{k}}$ (4) $\frac{Vg(\rho_1 - \rho_2)}{k}$

119. ' r ' त्रिज्या की तौबे से बनी गेंद को श्यान द्रव में गिराने पर यह नियत चाल ' v ' से गति करना प्रारंभ करती है। यदि समान पदार्थ से बनी किसी अन्य ' $2r$ ' त्रिज्या की गेंद को इसी द्रव में गिराया जाए तो उसका सीमान्त वेग ज्ञात किजिए :-

- (1) v (2) $2v$
(3) $4v$ (4) $8v$

120. 100 सेमी² क्षेत्रफल की एक प्लेट तथा एक बहुत बड़ी प्लेट के बीच जल की 1 मिमी मोटी परत है। जल का श्यानता गुणांक 0.01 प्वॉइज है। बड़ी प्लेट के सापेक्ष छोटी प्लेट को 10 सेमी/सेकण्ड के वेग से गति कराने के लिए आवश्यक बल है:-

- (1) 10 डाईन (2) 100 डाईन
(3) 1000 डाईन (4) 10, 000 डाईन

कच्चे कार्य के लिए जगह

Read carefully the following instructions :

1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :

1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए।
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।

Note : In case of any Correction in the test paper, please mail to sikar@allen.ac.in within 2 days along with Paper code and Your Form No.

नोट: यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया Paper code एवं आपके Form No. के साथ 2 दिन के अन्दर sikar@allen.ac.in पर mail करें।

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

☎ +91-744-2757575 ✉ info@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in

Center Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANSKAR", Near Piprali Circle, Jhunjhunu bypass, Piprali Road, Samrathpura, Sikar (Rajasthan)

☎ +91-7425808333, 7425809333 ✉ sikar@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in